Exercícios

- ***Entrega***
  - **Plataforma AVA**
  - ***BD2 – Nome do Aluno – Exercício X***





DBA

- ***Principais tarefas*** de um ***DBA***:
  - ***Projeto*** e ***criação*** de ***BD***
  - ***Ajuste*** e ***monitoramento*** de ***desempenho***
  - ***Backup*** e ***Recuperação***
  - ***Segurança*** do ***BD***
  - ***Integridade*** de ***Dados*** (***física***, ***semântica*** e ***interna***)
  - ***Suporte***
  - ***Migração*** e ***Atualização*** do ***SGBD***

Certificação

- ***Polêmicas:***
  - ***Vale*** a ***pena investir*** em ***certificações***?
  - ***Existe retorno*** ao ***investir tempo*** e ***dinheiro*** em ***certificações***?
  - A ***experiência*** é ***mais relevante comparado*** as ***certificações***?



Certificação Oracle

Seja reconhecido como um líder do setor

Seja certificado pela Oracle e conquiste uma vantagem profissional. Junte-se a mais de 2 milhões de pessoas certificadas que relataram benefícios significativos em suas carreiras.

https://www.oracle.com/br/corporate/features/oracle-certification.html

Certificação Oracle

O Programa de certificação da Oracle prepara você para o sucesso no setor de tecnologia, em mudança constante.

Para se destacar em um mercado de trabalho competitivo, você precisa provar que tem as habilidades e uma ampla base de conhecimentos para usar os produtos e as tecnologias mais recentes da Oracle, que incluem:

- Database
- Java
- MySQL
- Linux
- Oracle Cloud e aplicativos

https://www.oracle.com/br/corporate/features/oracle-certification.html

Certificação Oracle

97% das empresas da Fortune 500 usam soluções da Oracle!

Com uma Certificação da Oracle, você adquire habilidades para usar essas tecnologias de forma eficaz e agregar valor à sua organização.

As pessoas que tomam decisões em uma empresa sabem o valor de um certificado de TI e o que ele significa para a organização. Investir no processo de Certificação da Oracle recompensa sua organização com funcionários motivados, produtivos e habilidosos, que são capazes de atender às futuras demandas de TI.

https://www.oracle.com/br/corporate/features/oracle-certification.html

Certificação Oracle

Junte-se a 2 milhões de profissionais em todo o mundo que já são certificados pela Oracle.

A Certificação da Oracle valida suas habilidades de uma forma eficaz e ajuda você a resolver problemas reais do seu trabalho.

As credenciais são concedidas por meio da combinação das seguintes exigências, dependendo do nível de certificação:

- Passar nos exames necessários
- Fazer o treinamento necessário
- Concluir tarefas controladas por desempenho

https://www.oracle.com/br/corporate/features/oracle-certification.html

Certificação Oracle

- ***Classificação:***
  - ***O**racle **C**ertified **A**ssociate (**OCA**)*
    - *Habilidades e conhecimentos fundamentais, com 1 a 2 anos de experiência*
  - ***O**racle **C**ertified **P**rofessional (**OCP**)*
    - *Esse nível mede habilidades mais profundas e avançadas. Tornar-se um OCP prova suas habilidades e seus amplos conhecimentos em uma área específica das tecnologias Oracle, com 2 a 3 anos de experiência*

Certificação Oracle

- ***Classificação:***
  - ***O**racle **C**ertified **M**aster (**OCM**)*
    - *É capaz de aplicar suas habilidades e seus conhecimentos na solução de problemas em um ambiente de avaliação prática que simula cenários reais*
  - ***O**racle **C**ertified **E**xpert (**OCE**)*
    - *Desenvolve habilidades comprovadas pelo Associado (OCA) ou Profissional certificado da Oracle (OCP)*

Certificação Oracle

Obtenha os seguintes benefícios com um certificado da Oracle:

- Compartilhe o selo digital seguro no seu perfil do LinkedIn, página do Facebook ou conta do Twitter para validar sua especialização profissional e técnica.
- Expanda suas habilidades de mercado e conquiste o reconhecimento necessário parar atrair boas oportunidades de emprego.
- Prove que você tem experiência, motivação e comprometimento para ser o melhor na sua área.

Mais do que nunca, é importante obter uma vantagem competitiva no mercado e manter suas habilidades atualizadas.

Seu certificado da Oracle comprova sua especialização e valida seu conhecimento para ajudá-lo a alcançar novos objetivos e avançar em sua carreira.



https://www.oracle.com/br/corporate/features/oracle-certification.html

Certificação Oracle

Gerentes responsáveis por contratações investem na certificação da equipe e recrutam pessoas certificadas pela Oracle

Pesquisas comprovam que uma certificação é muito valorizada pelos empregadores e gerentes responsáveis por contratações.



Investir em mão de obra certificada pela Oracle aumenta a confiança em uma equipe. O certificado dá à equipe condições de fornecer um serviço de melhor qualidade e encoraja as pessoas a trabalharem para ser as melhores em suas áreas.

O certificado da Oracle prepara sua empresa para ser líder do setor e comprova que seus funcionários estão atualizados com as habilidades e o conhecimento do setor.

Manter-se atualizado também significa investir no desenvolvimento profissional constante, o que mantém os funcionários motivados, produtivos e dedicados.

https://www.oracle.com/br/corporate/features/oracle-certification.html

Certificação Oracle

- ***Detalhes:***
  - ***Agendamento:***

    http://www.pearsonvue.com/oracle/

  - **Custo:** *U$ 125,00 (***cada exame***)*

  - ***Presencial /*** **OnLine** *(qualquer lugar com* **acesso** *à* **Internet** *(site da* ***Person Vue****)*

Certificação Oracle

- ***OCA:***
  - ***Atuar*** como ***DBA Oracle***
  - ***Conhecer:***
    - ***Arquitetura*** do ***BD Oracle***
    - ***Instalação*** do ***Software Oracle Database***
    - ***Criação*** de um ***BD Oracle***
    - ***Gerenciamento*** de uma ***instância Oracle***
    - ***Gerenciamento*** de ***estrutura*** de ***armazenamento*** de ***BD***
    - ***Administração*** de ***segurança*** de ***usuários*** do ***BD***
    - ***Gerenciamento*** de ***objetos*** de ***schemas***
    - ***Gerenciamento*** de ***concorrência*** e ***acesso*** de ***dados***

Certificação Oracle

- ***OCA*** (*continuação*)***:***
  - ***Atuar*** como ***DBA Oracle***
  - ***Conhecer:***
    - ***Gerenciamento*** de ***dados*** de ***Undo***
    - ***Implementação*** de ***Segurança*** no ***BD Oracle***
    - ***Configuração*** do ***ambiente*** de ***rede Oracle***
    - ***Manutenção proativa***
    - ***Gerenciamento*** de ***performance***
    - ***Conceitos*** e ***gerenciamento*** de ***backup*** e ***recuperação*** de ***dados***
    - ***Recuperação*** de ***dados*** com ***Flashback***
    - ***Exportação*** e ***importação*** de ***dados***

Certificação Oracle

- ***OCA:***
  - ***Custos***

Tipo	Código	Valor	Quantidade de questões	Duração	Score para aprovação
Eletivo	1Z0-007	US$ 125	52	120 min.	71%
Eletivo	1Z0-047	US$ 125	70	120 min.	66%
Eletivo	1Z0-051	US$ 125	70	120 min.	60%
Obrigatório	1Z0-052	US$ 125	70	90 min.	66%

Certificação Oracle

- ***OCP:***
  - ***Atuar*** como ***DBA Oracle***
  - ***Conhecimento avançados*** em ***Administração*** de ***BD Oracle:***
    - ***Uso*** de ***suporte*** à ***globalização***
    - ***Recuperação*** e uso do ***RMAN*** (**R**ecovery **Man**ager)
    - ***Recuperação*** do ***BD***
    - ***Recuperação*** de ***erros*** de ***usuários*** e ***perdas não críticas***
    - ***Detecção*** e ***resolução*** de ***dados corrompidos***
    - ***Gerenciamento automático*** do ***BD***
    - ***Monitoramento*** e ***gerenciamento*** do ***armazenamento*** do ***BD***

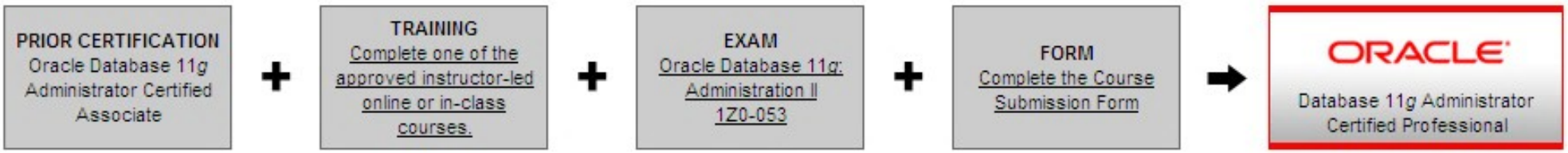
Certificação Oracle

- ***OCP*** (*continuação*)***:***
  - ***Atuar*** como ***DBA Oracle***
  - ***Conhecimento avançados*** em ***Administração*** de ***BD Oracle:***
    - ***Monitoramento*** e ***gerenciamento*** de ***memória***
    - ***Configuração*** e ***gerenciamento*** de ***Flashback Database***
    - ***Gerenciamento*** de ***Recursos*** através do ***D****atabase* ***R****esource* ***M****anager* (***DRM***)
    - ***Automação*** de ***tarefas*** como o ***Scheduler***
    - ***Flasback Data Archive***
    - ***A***utomatic ***S***torage ***M***anager (***ASM***) ***Enhancements***

Certificação Oracle

- ***OCP*** (*continuação*)***:***
  - ***Obter OCA***
  - ***Participar*** de um ***curso oficial*** da ***Oracle*** (***presencial*** ou ***online***)
  - ***Aprovação*** no ***exame*** 1Z0-053

    (***Oracle Database 11***g: ***Administration II***)



Níveis Salariais

Qual é o ***valor*** da ***hora técnica*** de um ***certificado***?





INTRODUÇÃO

Introdução

- ***Há*** uma ***demanda*** sempre ***crescente*** por ***pesssoal*** com ***certificação/competência*** na ***indústria*** de ***TI***

- Os ***benefícios*** aos ***colaboradores*** são ***significantes*** – eles podem ***estar certos*** de que o ***pessoal*** tem ***certo nível*** de ***competência*** – e os ***benefícios*** às ***pessoas***, em ***termos*** de ***demanda*** por seus ***serviços***, são ***igualmente grandes***. As ***certificações Oracle*** estão entre as ***mais procuradas***.

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 1*):
  - **Recuperar dados utilizando a declaração SQL SELECT**
    - ***Especificar*** os ***recursos*** das ***declarações*** **SQL SELECT**
    - ***Executar*** uma ***Declaração*** **SELECT *básica***
  - **Restringir e Classificar os Dados**
    - ***Limitar*** as ***linhas recuperadas*** por ***uma consulta***
    - ***Utilizar substituição*** de **E *comercial*** para ***restringir*** e ***classificar resultado*** no ***tempo*** de ***execução***

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 2*):
  - **Funções de Linha Simples**
    - ***Descrever Vários Tipos*** de ***Funções*** disponíveis em **SQL**
    - ***Utilizar Funções*** de ***caractere***, ***número*** e ***data*** em ***instruções*** **SELECT**
  - **Utilizar Funções de Conversão e Expressões Condicionais**
    - ***Descrever Vários Tipos*** de ***Funções*** de ***conversão*** que estão ***disponíveis*** em **SQL**

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 3*):
  - **Utilizar Funções de Conversão e Expressões Condicionais**
    - ***Utilizar*** as ***funções*** de ***conversão*** TO_CHAR, TO_NUMBER e TO_DATE
    - ***Aplicar expressões condicionais*** em uma ***instrução*** **SELECT**

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 4*):
  - **Informar Dados Agregados Utilizando as Funções de Grupo**
    - ***Identificar*** as ***Funções*** de ***Grupo Disponíveis***
    - ***Descrever*** a ***utilização*** de ***funções*** de ***grupo***
    - ***Dados*** de ***Grupo*** utilizando a ***cláusula*** **GROUP BY**
    - ***Incluir*** ou ***excluir linhas agregadas*** utilizando a ***cláusula*** **HAVING**

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 5*):
  - **Exibir Dados a partir de Tabelas Múltiplas**
    - ***Gravar instruções*** **SELECT** para ***acessar dados*** de ***mais*** de ***uma tabela*** utilizando ***junções equivalentes*** e ***não equivalentes***
    - ***Unir*** uma ***tabela*** a ela mesma ***utilizando autojunção***
    - ***Visualizar Dados*** que geralmente ***não satisfazem*** uma ***condição*** de ***junção*** utilizando ***junções externas***
    - ***Criar*** um ***produto cartesiano*** de ***todas*** as ***linhas*** de ***duas*** ou ***mais tabelas***

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 6*):
  - **Utilizar Subconsultas para Resolver Problemas**
    - ***Definir subconsultas***
    - ***Descrever*** os ***tipos*** de ***problemas*** que as ***subconsultas*** podem ***resolver***
    - ***Especificar*** os ***tipos*** de ***subconsultas***
    - ***Gravar subconsultas*** de ***linhas únicas*** e ***múltiplas***

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 7*):
  - **Utilizar Operadores de Conjunto**
    - ***Descrever*** os ***operadores*** de ***conjunto***
    - ***Utilizar*** um ***operador*** de ***conjunto*** para ***combinar consultas múltiplas*** em uma ***única consulta***
    - ***Controlar*** a ***ordem*** das ***linhas retornadas***

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 8*):
  - **Manipular Dados**
    - ***Descrever*** cada ***instrução*** de **DML**
    - ***Incluir linhas*** em ***uma tabela***
    - ***Modificar linhas*** em ***uma tabela***
    - ***Excluir linhas*** de ***uma tabela***
    - ***Transações*** de ***controle***

Exam 1Z0-051

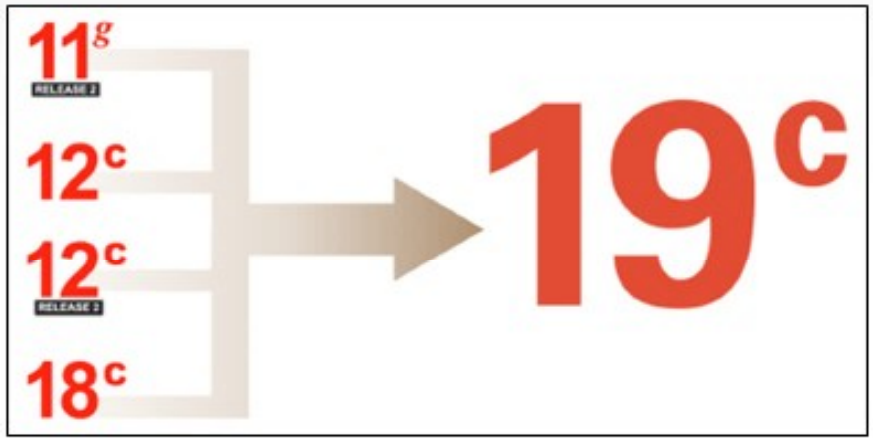
- ***Objetivos*** OCA (*Parte 9*):
  - **Utilizar Declarações DDL para Criar e Gerenciar Tabelas**
    - ***Categorizar*** os ***principais objetos*** de **BD**
    - ***Revisar*** a ***estrutura*** da ***tabela***
    - ***Especificar*** os ***tipos*** de ***dados*** que ***estão disponíveis*** para ***colunas***
    - ***Criar*** uma ***tabela simples***
    - ***Explicar*** como as ***restrições*** são ***criadas*** no momento da ***criação*** da ***tabela***

Exam 1Z0-051

- ***Objetivos*** OCA (*Parte 10*):
  - **Criar outros Objetos de Esquema**
    - ***Criar visualizações simples*** e ***complexas***
    - ***Recuperar dados*** das ***visualizações***
    - ***Criar***, ***manter*** e ***utilizar sequências***
    - ***Criar*** e ***manter índices***
    - ***Criar sinônimos particulares*** e ***públicos***

Oracle 19c

19c ORACLE Database



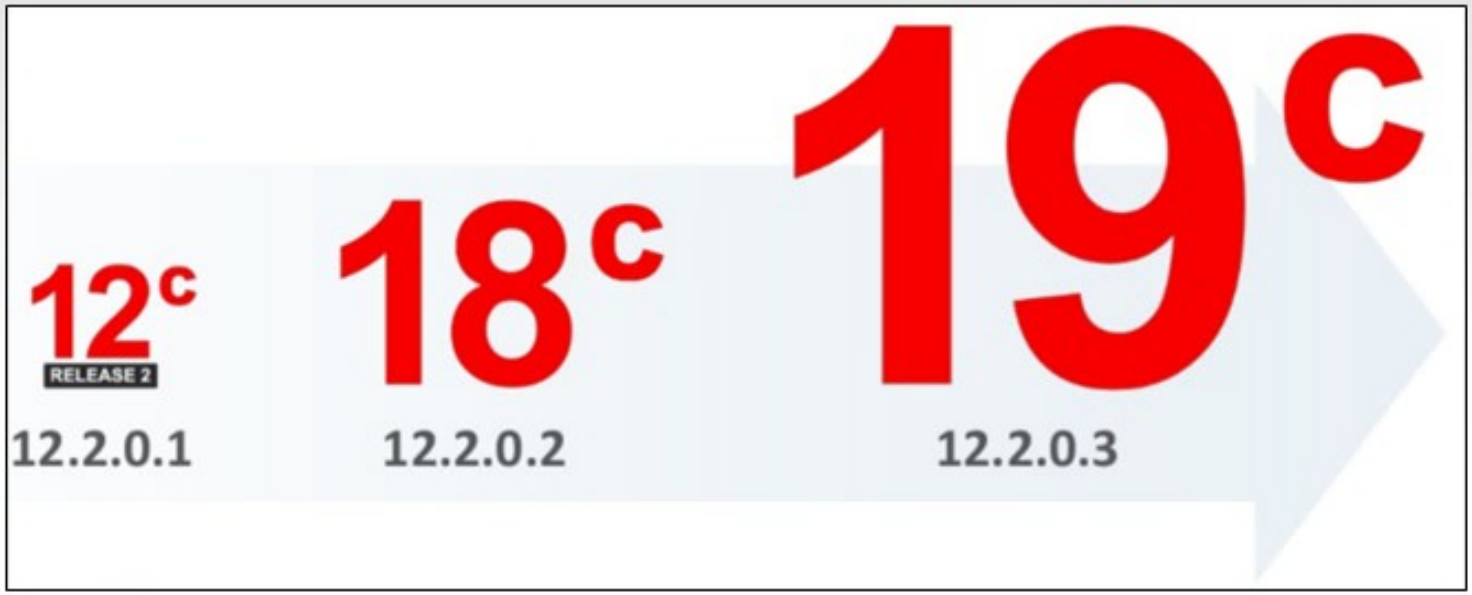
Oracle 19c

- ***Database Release and Support Timelines up until 19c***



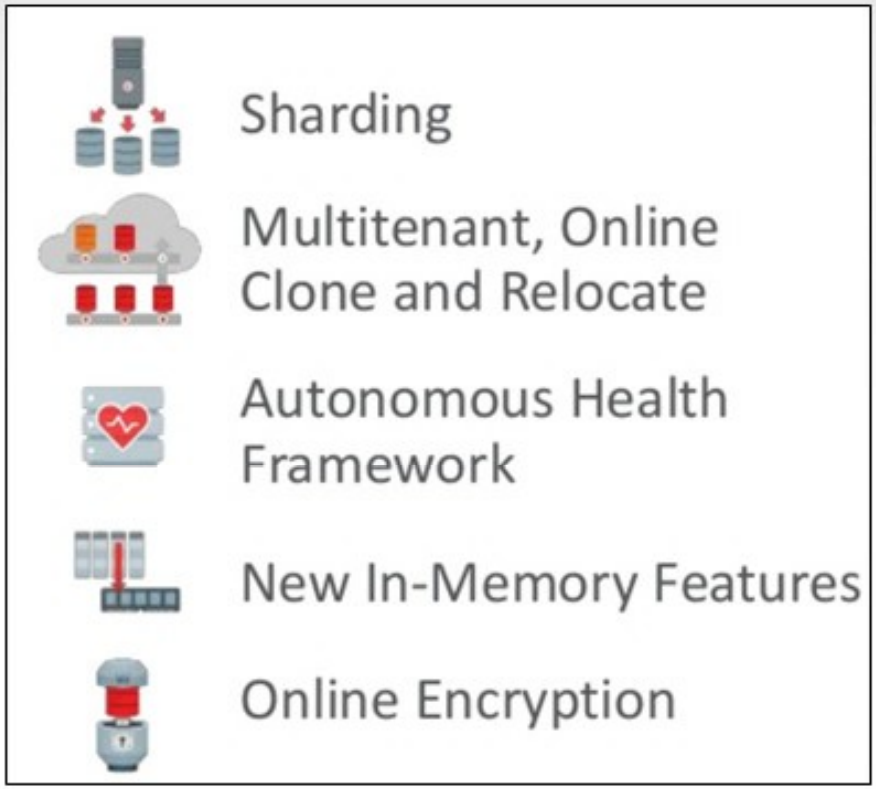
Oracle 19c

- ***Last Release of the 12.2 family of products***



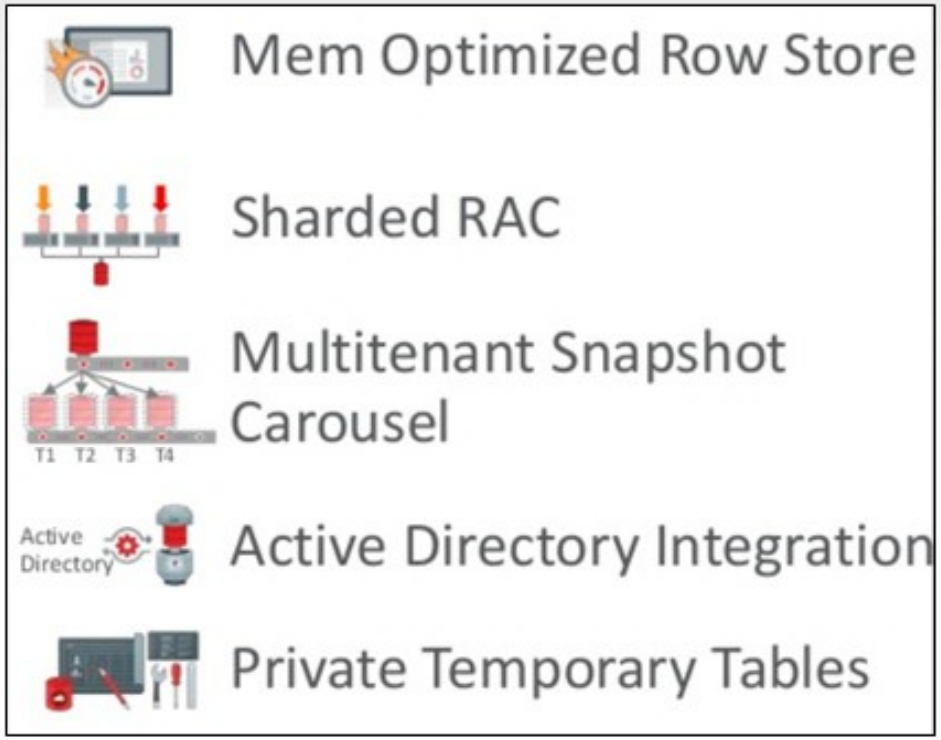
Oracle 19c

- ***Continual improvements in each release...***
  - *12ᶜ (release 2)*



Oracle 19c

- ***Continual improvements in each release…***
  - *18c (12.2.0.2)*



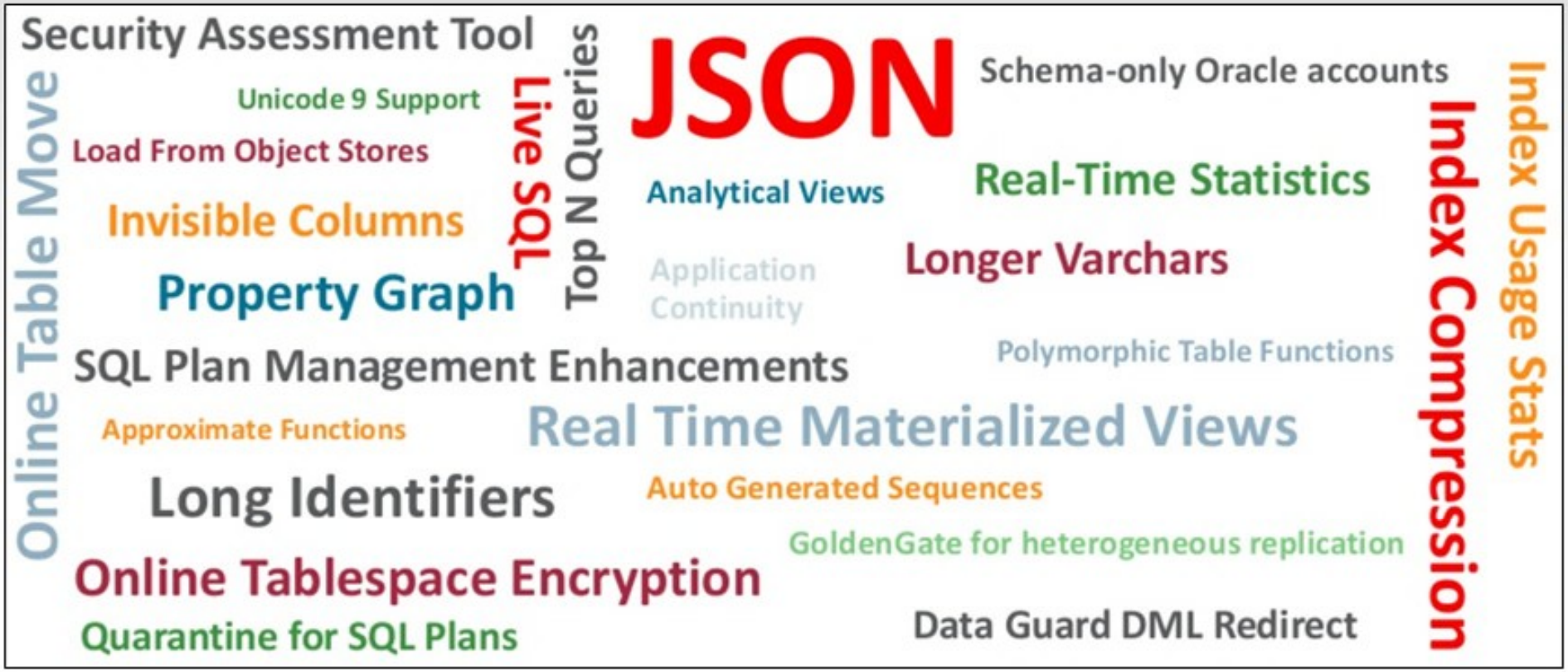
Oracle 19c

- ***Continual improvements in each release…***
  - *19c (12.2.0.3)*



Oracle 19c

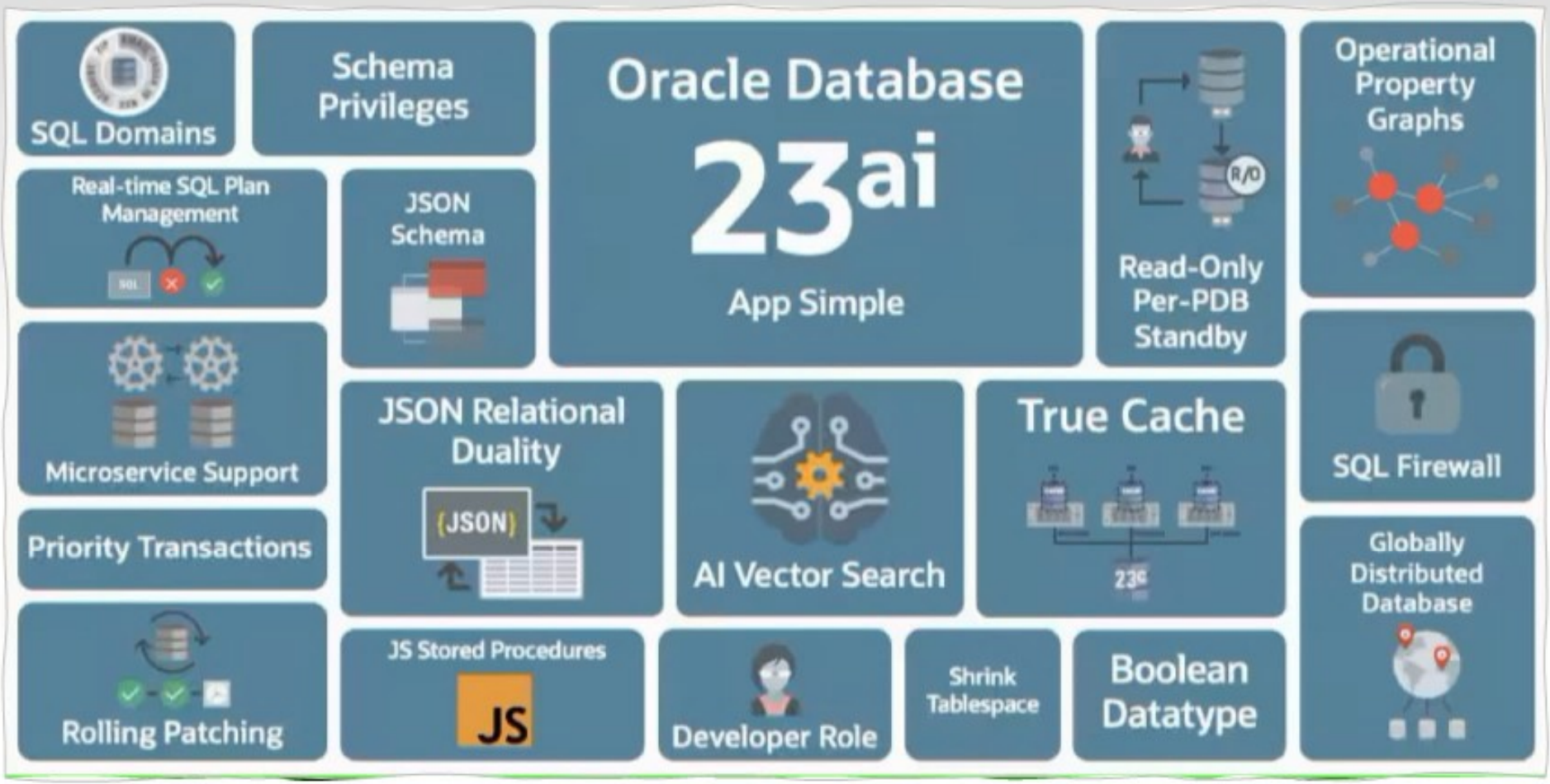
- ***And Many Many More…***



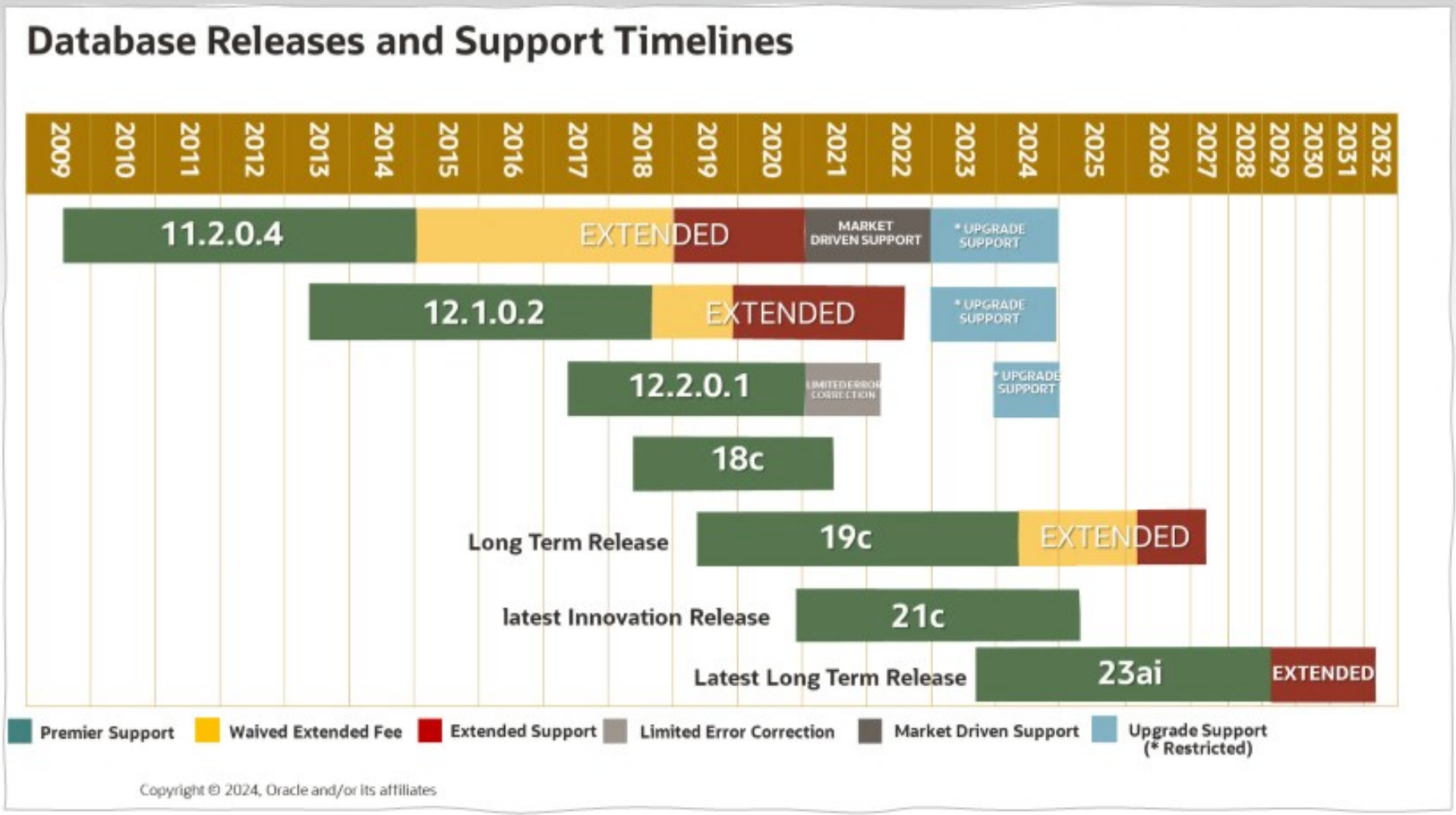
Oracle 23ai



Oracle 23ai

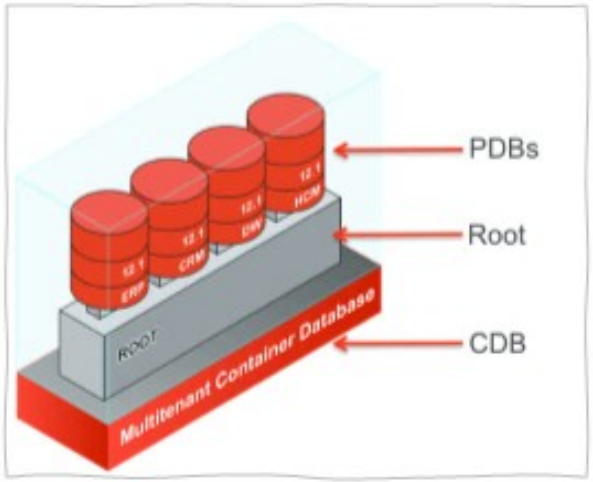

SQL Domains
Schema Privileges
Oracle Database
23ai
App Simple
Read-Only Per-PDB Standby
Operational Property Graphs
Real-time SQL Plan Management
JSON Schema
Microservice Support
JSON Relational Duality
{JSON}
AI Vector Search
True Cache
SQL Firewall
Priority Transactions
Globally Distributed Database
Rolling Patching
JS Stored Procedures
JS
Developer Role
Shrink Tablespace
Boolean Datatype

Oracle 23ai


Database Releases and Support Timelines
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
11.2.0.4
EXTENDED
MARKET DRIVEN SUPPORT
* UPGRADE SUPPORT
12.1.0.2
EXTENDED
* UPGRADE SUPPORT
12.2.0.1
LIMITED ERROR CORRECTION
* UPGRADE SUPPORT
18c
Long Term Release
19c
EXTENDED
latest Innovation Release
21c
Latest Long Term Release
23ai
EXTENDED
Premier Support
Waived Extended Fee
Extended Support
Limited Error Correction
Market Driven Support
Upgrade Support (* Restricted)
Copyright © 2024, Oracle and/or its affiliates

CDB

- Os ***BDs passam*** a ser ***administrados*** em ***uma única arquitetura*** (***Multitenant Container Database***)
- No ***CDB*** os ***recursos utilizados*** pelo ***Oracle*** são ***compartilhados*** entre ***vários BDs, inclusive*** parte do ***dicionário*** de ***dados*** e ***metadados***
- Os ***dados*** de ***usuários*** são ***gerenciados separadamente***



CDB

- *O **compartilhamento** é **promovido** por **meio** de **uma estrutura denominada** **Container***
- ***Container:** **repositório** onde **"n" BD**s que podem ser **conectados** ou **desconectados**, de forma **transparente** para as **aplicações***
- ***Bancos de Dados Plugáveis (Pluggable Database)***

CDB

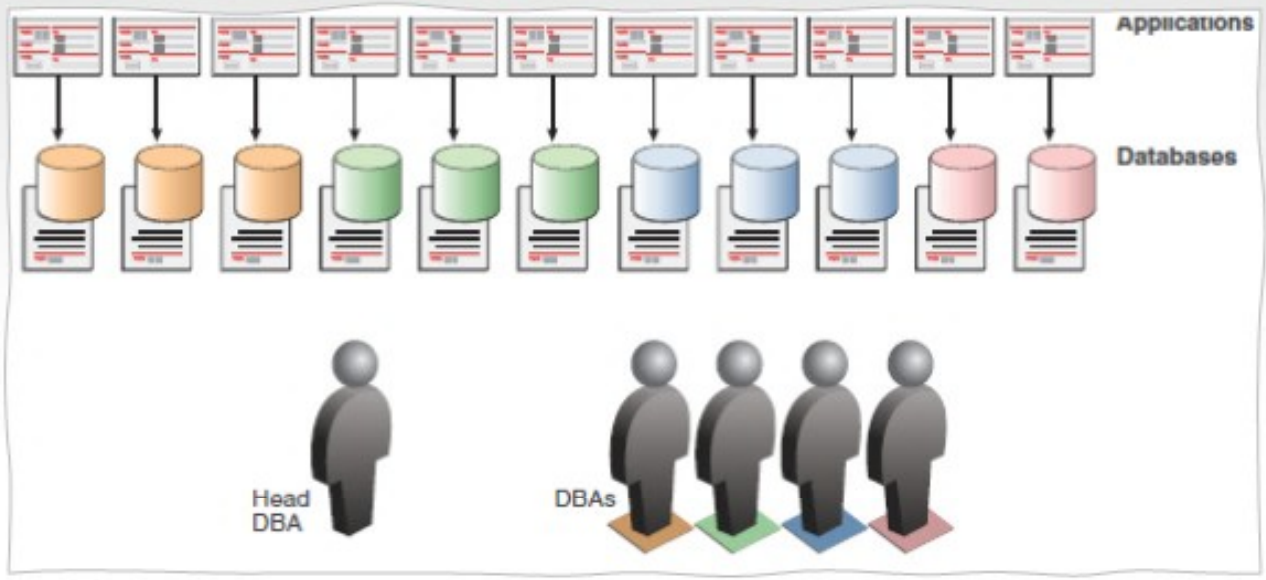
- **Arquitetura Multitenant:**
  - ***Uma única instância*** de um ***determinado software***
  - ***Executando*** em ***um servidor***
  - ***Disponibiliza*** um ***serviço*** para ***diversos clientes***
  - ***Cada cliente*** é ***chamado*** de ***Tenant (inquilino)***

CDB

- ***Ambiente antes*** da ***consolidação*** dos ***BDs***
  - ***100 servidores***
  - ***Cada servidor*** possui um ***BD*** onde o ***consumo*** de ***hardware*** é em ***média 10%*** + ***10%*** de ***tempo*** para ***administração***
  - Um ***grupo*** de ***DBAs*** deve ***gerenciar*** a ***SGA*** (***S****ystem* ***G****lobal* ***A****rea*), ***processos backgrounds***, ***datafiles***, ***archives***, ***temp***, ***undo***, ***conta*** de ***usuários***, ***segurança***, etc., para ***cada*** um dos ***BDs individualmente***

CDB

- ***Ambiente antes*** da ***consolidação*** dos ***BDs***

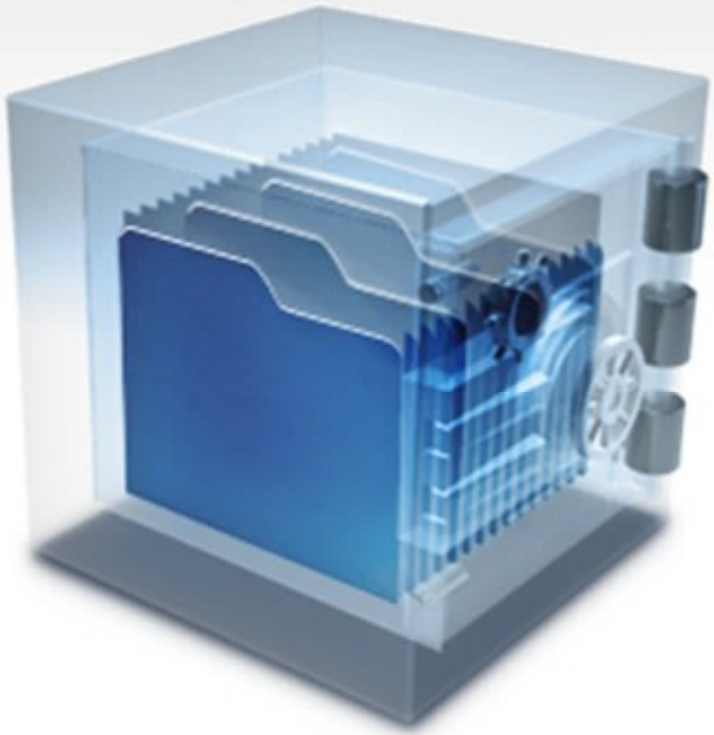


CDB

- ***Ambiente*** com o ***CDB***
  - ***Criação*** de ***um container***
  - ***Inserir*** os ***100 BDs dentro*** do ***container***
  - ***Gerenciar*** os ***BDs*** como se ***fosse apenas um***
  - ***Atualização*** é ***realizada*** no ***container*** e, ***automaticamente*** é ***aplicado*** em ***todos*** os ***BDs*** que se ***encontram conectados*** a ***ele***
  - ***Também*** é ***possível atualizar*** simplesmente ***desconectando*** um ***BD*** de um ***container*** e ***conectando*** em ***outro container*** que ***possua*** as ***atualizações necessárias***

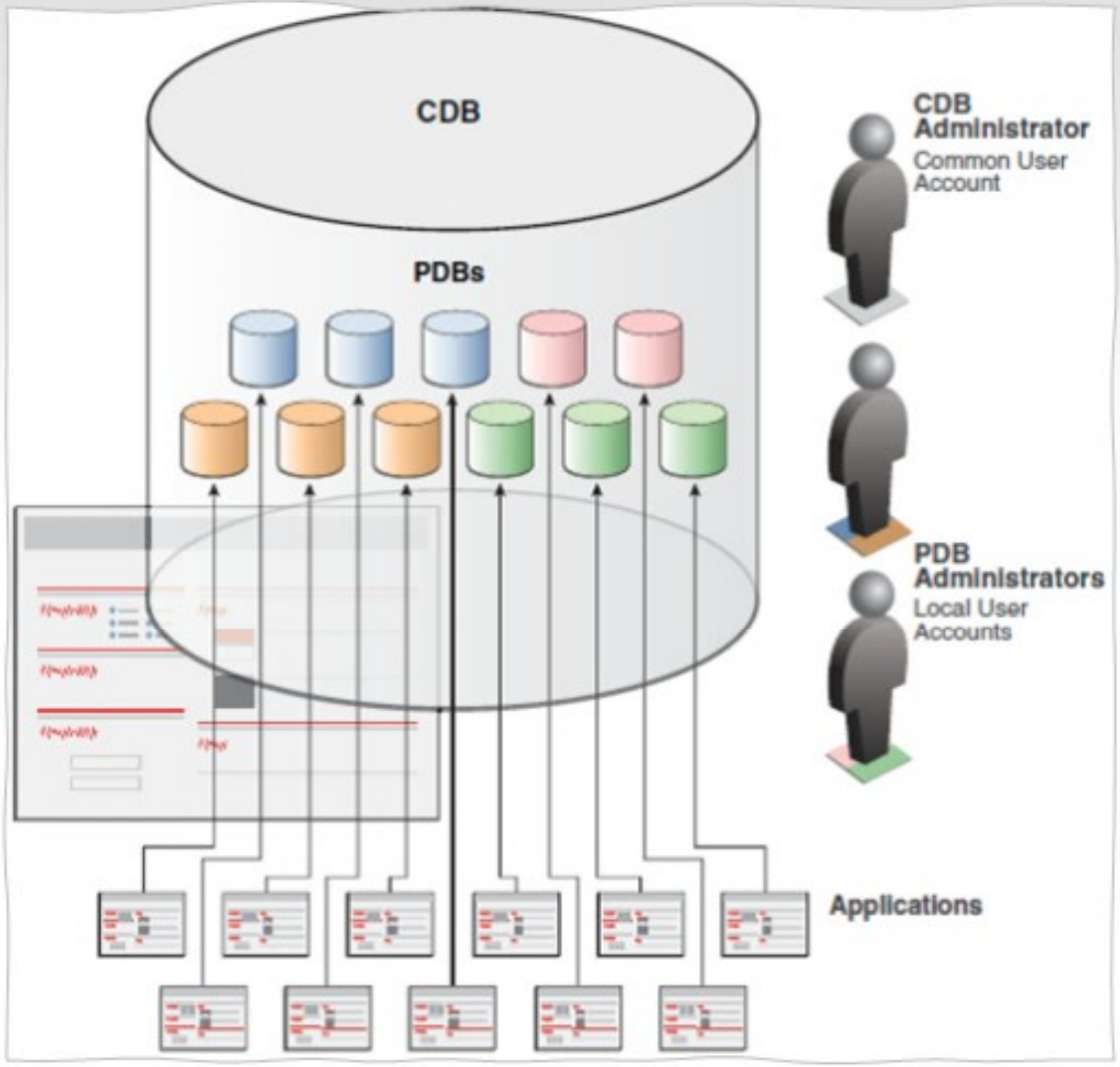
CDB

- ***Ambiente*** com o ***CDB*** *(continuação)*
  - ***Backups*** e ***recovery também*** podem ser ***realizados*** no ***nível*** do ***CDB***



CDB

- ***Ambiente*** com o ***CDB*** *(continuação)*





TECNOLOGIAS DE SERVIDOR

Tecnologias de Servidor

- ***Existe*** uma ***família*** de ***produtos*** que ***compõe*** as ***tecnologias*** de ***servidor Oracle:***
  - O ***Banco*** de ***Dados Oracle***;
  - O ***Servidor*** de ***Aplicativos Oracle***;
  - ***Oracle Enterprise Manager***;
  - ***Várias ferramentas*** de ***desenvolvimento*** de ***aplicativos*** e ***linguagens***.

Tecnologias de Servidor

- ***Banco** de **Dados:***
  - ***Repositório*** para ***dados*** e ***mecanismo*** de ***gerenciamento*** do ***acesso*** a eles
- ***Servidor** de **Aplicativos Oracle:***
  - ***Executa software*** em ***nome*** de ***usuários finais***
  - ***Cria*** uma ***interface*** de ***usuário*** na ***forma*** de ***janelas exibidas*** em ***navegadores*** de ***usuários*** (***frontend***) e ***envia chamadas*** de ***recuperação*** de ***dados*** e ***modificação*** no ***BD*** para ***execução***

Tecnologias de Servidor

- ***Oracle Enterprise Manager:***
  - ***Ferramenta*** de ***administração abrangente*** para ***monitorar***, ***gerenciar*** e ***ajustar processos Oracle***
  - ***Além*** de ***processos Oracle***, ***permite***, ***por meio*** de ***plug-ins***, ***monitorar***, ***gerenciar*** e ***ajustar produtos*** de ***terceiros***

Tecnologias de Servidor

- ***Ferramentas*** e ***Linguagens*** para ***desenvolver aplicativos:***
  - ***Aplicativos executados*** nas ***máquinas*** de ***usuários finais*** (modelo ***cliente/servidor***)
  - ***Aplicativos*** que são ***executados*** de ***maneira centralizada*** em ***servidores*** de ***aplicativo***

Tecnologias de Servidor

- A ***mesclagem*** das ***tecnologias*** de ***servidor*** e as ***ferramentas*** de ***desenvolvimento constituem*** uma ***plataforma*** para ***desenvolvimento*** de ***aplicativos***, ***denominada*** de ***Grade***;
- A ***Grade fornece serviços*** de ***TI*** que ***proporciona*** a ***redução*** de ***custo*** de ***todo*** o ***ambiente fornecendo*** poder ***computacional*** a ***partir*** de um ***grupo*** de ***recursos disponíveis*** para onde for ***necessário***, sob ***demanda***.

Arquitetura de Servidor Oracle

- Um ***BD Oracle*** é uma ***série*** de ***arquivos*** em ***disco***
- Sua ***existência*** está ***atrelada*** até que ***esses arquivos*** sejam ***efetivamente excluídos***
- ***Não*** há ***limites práticos*** para o ***tamanho*** e ***número*** desses ***arquivos*** (***não*** existe ***limites práticos*** para o ***tamanho*** do ***BD***)
- O ***acesso*** ao ***BD*** é ***realizado através*** da ***instância*** Oracle

Arquitetura de Servidor Oracle

- Os ***usuários*** do ***BD estabelecem sessões*** contra a ***instância***
- A ***instância gerencia*** todo o ***acesso*** ao ***BD***
- É ***impossível*** em um ***ambiente Oracle*** qualquer, um ***usuário*** ter ***contato direto*** com o ***BD***
- Uma ***instância Oracle*** com um ***BD Oracle forma*** um ***servidor Oracle***

Arquitetura de Servidor Oracle

- O ***Servidor Oracle*** utiliza o ***processamento cliente/servidor*** (***duas camadas***)
- No ***modelo cliente/servidor***, a ***geração*** da ***interface*** de ***usuário*** e ***muito*** da ***lógica*** de ***aplicativos*** são ***segmentados*** do ***gerenciamento*** de ***dados***
- A ***camada cliente cria*** os ***comandos SQL*** e a ***camada servidor*** os ***executa***
- ***Oracle Net:*** ***protocolo*** de ***comunicação*** de ***rede utilizado*** entre o ***processo*** de ***usuário*** e o ***processo*** de ***servidor***

Arquitetura de Servidor Oracle

- ***Camada Cliente:***
  - ***Constituída*** por ***dois componentes***
    - ***Usuários***
    - ***Processos*** de ***usuário***



- ***Camada Servidor:***
  - ***Constituída*** por ***três componentes***
    - ***Processos*** de ***servidor*** (***executam SQL***)
    - ***Instância***
    - ***Próprio Banco*** de ***Dados***



Arquitetura de Servidor Oracle

- ***Sessão:***
  - ***Processo*** de ***usuário*** em ***comunicação*** com um ***processo*** de ***servidor***
- ***Processos*** de ***usuário*** e ***servidor*** que ***formam*** as ***sessões***, ***ativados*** sob ***demanda*** por ***usuários*** e ***finalizados*** quando ***não*** são mais ***necessários*** (***ciclo*** de ***logon*** e ***logoff***)
- ***Processo*** de ***Usuário:***
  - ***Qualquer software*** do ***lado*** do ***cliente*** que seja ***capaz*** de se ***conectar*** a um ***processo*** de ***servidor Oracle***

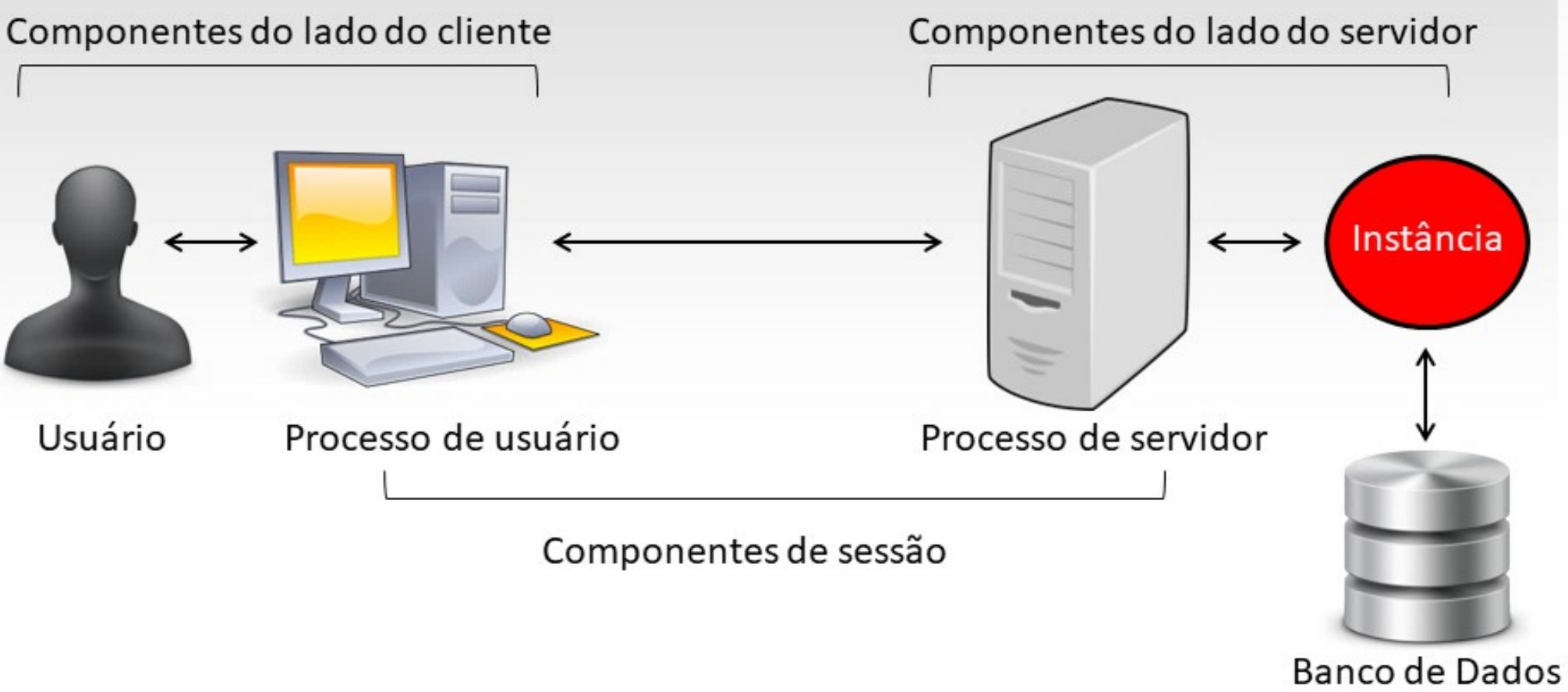
Arquitetura de Servidor Oracle

- Em ***nosso treinamento***, ***dois processos*** de ***usuários*** serão ***utilizados***:
  - ***SQL *Plus***
  - ***SQL Developer***

- ***Processos simples fornecidos*** pela ***Oracle*** para ***estabelecer sessões*** contra um ***servidor Oracle*** e ***emitir*** SQL ***ad hoc***

Arquitetura de Servidor Oracle

- ***Conexão indireta*** entre um ***usuário*** e um ***BD***



Arquitetura de Servidor Oracle

- A ***forma*** mais ***simples*** do ***servidor*** de ***BD*** é uma ***instância conectada*** a um ***BD***
- ***Ambientes complexos:*** um ***BD*** pode ser ***aberto*** por "**n**" ***instâncias***
- RAC (**R**eal **A**pplication **C**luster):
  - ***Escalabilidade***
  - ***Desempenho***
  - ***Indisponibilidade zero***

Servidor de Aplicativos Oracle

- ***Substitui*** o ***software*** do ***lado*** do ***cliente*** (***tradicionalmente instalado*** nos ***terminais*** do ***usuário final***)
- ***Executa*** os ***aplicativos*** de ***maneira centralizada***
- ***Apresenta*** o ***resultado*** ao ***usuário através*** de ***janelas exibidas localmente*** nos ***navegadores*** de ***Internet***
- Os ***aplicativos*** utilizam ***dados armazenados*** de ***um*** ou ***mais servidores*** de ***BD***

Servidor de Aplicativos Oracle

- ***Oracle Application Server:***
  - ***Plataforma*** para ***desenvolver***, ***implementar*** e ***gerenciar aplicativos Web***
  - ***Aplicativo Web*** pode ser ***definido*** como um ***aplicativo*** com o qual os ***usuários*** se ***comunicam*** através do ***HTTP***
  - ***Aplicativos executados*** no ***Oracle Application Server***, podem se ***conectar*** a ***qualquer BD*** para os ***quais existem drivers compatíveis*** com ***Java*** (***não*** é ***necessário utilizar*** um ***BD Oracle***)

Servidor de Aplicativos Oracle

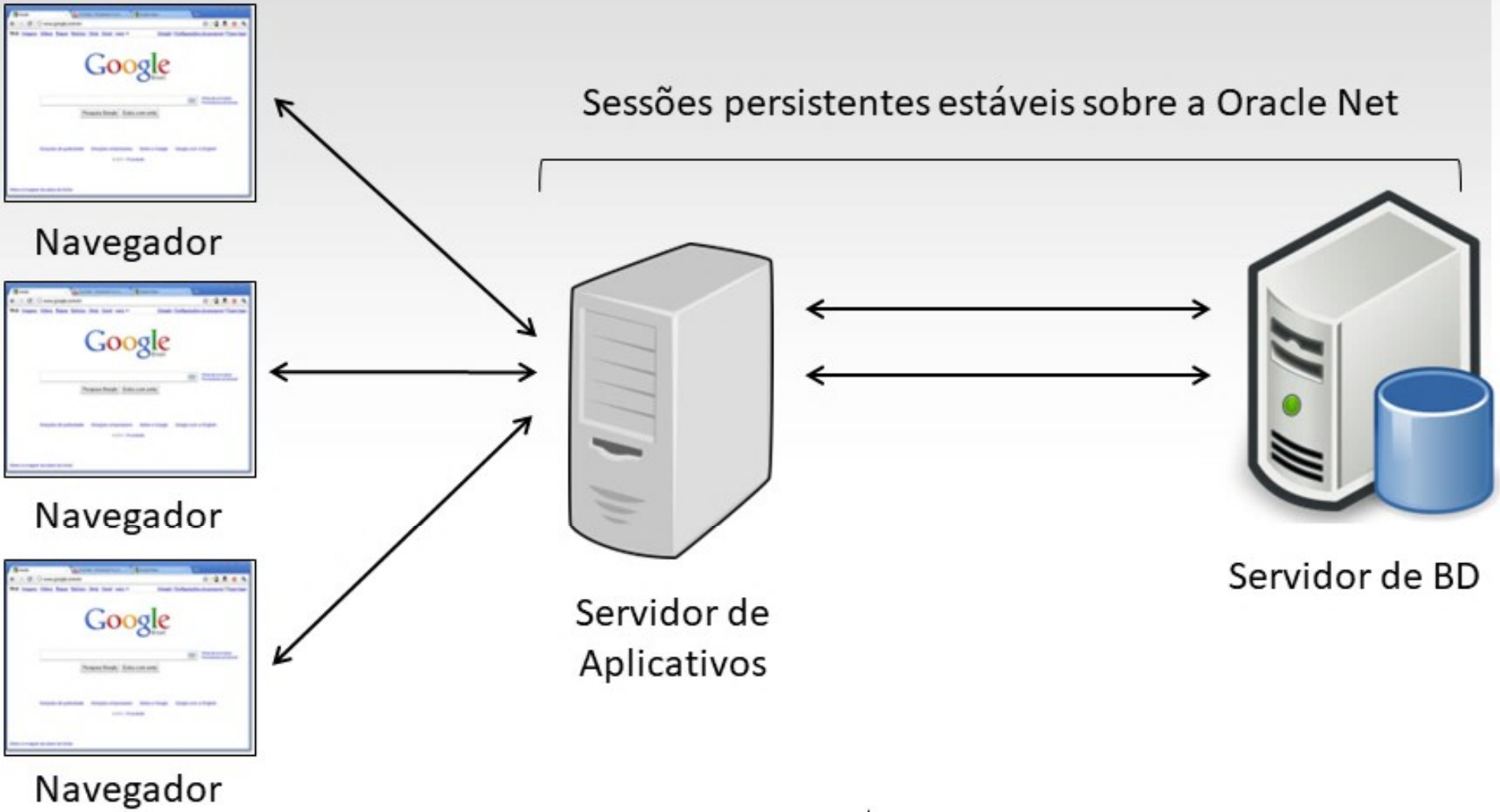
- ***Modelo*** de ***Processamento*** (***simples***) de ***Aplicativos Web:***
  - ***Camada*** de ***cliente*** que ***gerencia*** a ***interface*** de ***usuário***;
  - ***Camada média*** que ***cria*** a ***interface*** e ***emite instruções SQL*** para a ***camada*** de ***dados***;
  - ***Camada*** de ***dados*** que ***gerencia*** os ***próprios dados***.

Servidor de Aplicativos Oracle

- As ***sessões*** de ***BD*** são ***sessões*** de ***cliente/servidor***
- ***Consistem*** em um ***processo*** de ***usuário*** e um ***processo*** de ***servidor***
- Esse ***modelo*** (***cliente/servidor***) ***é ineficiente*** ao ser ***comparado*** ao ***modelo*** de ***pool*** de ***conexões***
- ***Pool*** de ***Conexões***:
  - O ***servidor estabelece*** um ***número pequeno*** de ***sessões*** de ***BD persistentes*** e as ***disponibiliza*** sob ***demanda*** para um ***número grande*** de ***sessões*** de ***usuário final***

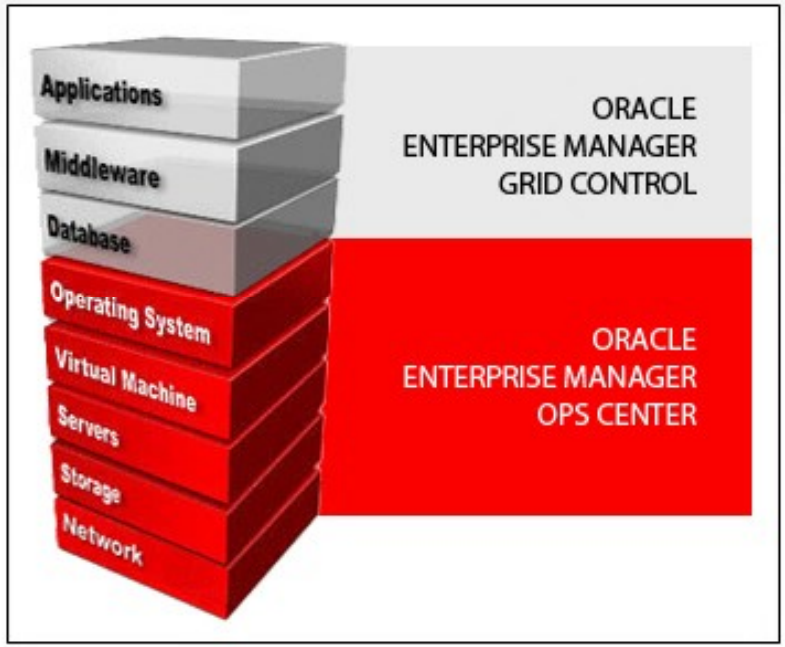
Servidor de Aplicativos Oracle

- ***Pool*** de ***Conexões***:



Oracle Enterprise Manager

- O ***Oracle Enterprise Manager*** vem em ***três formas***:
  - ***Controle*** de ***BD***;
  - ***Controle*** de ***Servidor*** de ***Aplicativo***;
  - ***Controle*** de ***Grade***.



Oracle Enterprise Manager

- ***Controle*** de ***Banco*** de ***Dados:***
  - ***Ferramenta gráfica*** para ***gerenciar*** um ***BD*** (pode ser um ***BD armazenado*** em ***cluster*** por ***RAC***)
  - ***Consiste*** em um ***processo Java*** sendo ***executado*** na ***máquina*** de ***servidor*** do ***BD***
  - Os ***administradores*** se ***conectam*** ao ***Controle*** de ***BD***, então, se ***conecta*** ao ***servidor*** de ***BD***
  - Possui ***recursos*** para ***gerenciamento*** e ***monitoramento*** em ***tempo real***, para ***execução*** de ***trabalhos agendados*** e para ***enviar condições*** de ***alerta interativamente*** e por ***e-mail***

Oracle Enterprise Manager

- ***Controle*** de ***Servidor*** de ***Aplicativo:***
  - ***Ferramenta gráfica*** para ***gerenciar*** uma ***instância*** de ***servidor*** de ***aplicativo*** ou um ***grupo*** de ***instâncias***
  - A ***tecnologia*** de ***agrupamento*** é ***dependente*** da ***versão***
  - Até a ***versão 2*** do ***Oracle Application Server 10g***, os ***servidores*** eram ***gerenciados*** com um ***repositório*** de ***metadados*** como um ***ponto central*** de ***gerenciamento***
  - ***Versão 3*** em ***diante***, a ***tecnologia*** baseou-se no ***armazenamento*** em ***cluster J2EE*** (**não** é de ***propriedade*** da ***Oracle***)

Oracle Enterprise Manager

- ***Controle*** de ***Grade:***
  - ***Globaliza*** o ***ambiente*** de ***gerenciamento***
  - ***Repositório*** de ***gerenciamento*** e ***um*** ou ***mais servidores*** de ***gerenciamento controlam*** todo o ***ambiente*** (***todos*** os ***BD*** e os ***servidores*** de ***aplicativo***, onde quer que estejam)
  - ***Gerencia nós***, ou ***máquinas***, nos quais os ***servidores trabalham***, bem como (***através*** de ***plug-ins***) uma ***gama variada*** de ***produtos*** de ***terceiros***

Computação em Grade

- Um ***item crítico*** ao ***conceito*** de ***computação*** em ***grade*** é a ***virtualização***
- ***Usuários solicitam*** um ***serviço*** de ***aplicativo*** e ***deixam*** a ***Grade decidir*** qual ***servidor*** de ***aplicativo*** pode fazer o ***melhor fornecimento***
- ***Servidores*** de ***Aplicativos solicitam*** um ***serviço*** de ***BD*** e ***permitem*** que a ***Grade decida*** qual ***nó RAC melhor atenderá*** aos ***dados***

Computação em Grade

- ***Resultado:***
  - ***Usuários não*** têm ***necessidade*** nem ***capacidade*** de ***saber*** de ***onde*** seus ***recursos computacionais*** são ***realmente fornecidos***
  - ***Analogia:*** a ***eletricidade doméstica*** é ***fornecida*** sob ***demanda***, e o ***proprietário*** do ***imóvel não*** tem como dizer qual ***estação*** de ***energia*** está lhe ***servindo*** no ***momento***

Linguagens

- ***Dentro*** do ***BD*** é ***possível*** usar ***três linguagens:***
  - ***1ª SQL:***
    - ***Utilizada*** para ***acesso*** de ***dados***, mas ***não*** pode ser ***utilizada*** para ***desenvolver aplicativos completos***
    - ***Não*** possui ***recursos*** para o ***desenvolvimento*** de ***interfaces*** de ***usuário***
    - ***Não*** tem ***estruturas procedurais*** necessárias para ***manipular linhas individualmente***
    - (as ***outras duas linguagens disponíveis*** dentro do ***BD preenchem*** essas ***lacunas***)

Linguagens

- ***Dentro*** do ***BD*** é ***possível*** usar ***três linguagens:***
  - ***2ª PL/SQL:***
    - ***Linguagem*** de ***terceira geração*** (***3GL***) ***pertencente*** à ***Oracle***
    - Possui os ***conceitos procedurais normais*** (como ***if-then-else*** e ***looping***)
    - Possui ***recursos*** para ***design*** de ***interface*** de ***usuário***
    - Permite ***integrar chamadas SQL*** para ***recuperar uma*** ou ***mais linhas*** a ***partir*** do ***BD***, ***processar*** essas ***linhas resultantes***, e na ***sequência***, ***gerar*** mais ***instruções SQL*** para ***escrever linhas*** no ***BD***

Linguagens

- ***Dentro*** do ***BD*** é ***possível*** usar ***três linguagens:***
  - ***3ª Java:***
    - ***Oferece*** uma ***capacidade similar*** para ***integrar chamadas*** dentro do ***código Java***
    - ***Qualquer desenvolvedor*** deve ser ***capaz*** de ***escrever códigos*** que ***funcionarão*** com um ***BD Oracle***



Linguagens

- ***Outras linguagens*** estão ***disponíveis*** para ***desenvolver aplicativos*** de ***cliente/servidor*** que sejam ***executadas externamente*** ao ***BD***
- Para essas ***linguagens***, a ***Oracle Corporation*** fornece ***bibliotecas OCI*** (***O****racle* ***C****all* ***I****nterface*)
- ***OCI permite*** que ***códigos escritos independentemente*** da ***linguagem estabeleçam sessões*** a um ***BD*** e ***invoquem comandos SQL***

Ferramentas

- ***Diversas empresas não*** querem ***usar*** uma ***3GL*** para o ***desenvolvimento*** de ***aplicativos*** de ***BD***
- A ***Oracle Corporation*** fornece ***ferramentas rápidas*** de ***desenvolvimento*** de ***aplicativos*** como ***parte*** do ***Oracle Developer Suíte*** (existe ***vários produtos*** de ***terceiros***)
- Essas ***ferramentas promovem*** uma ***produtividade significante comparado*** com uma ***3GL***



INSTALAÇÃO – APPLIANCE DE MÁQUINA VIRTUAL COM ORACLE 19C/23AI

Objetivos

- ***Constituir ambiente/cenário adequado*** para ***resolução*** dos ***laboratórios***, permitindo ***incrementar*** o ***nível*** de ***abstração*** sobre ***Oracle Database***, ***SQL Developer*** e outras ***ferramentas relacionadas***



Pré-Requisito

- ***Instalação prévia*** do ***software Oracle VM Virtual Box***



Conteúdo (Appliance)

- ***Oracle Technology Network Developer Day – Hands-on Database Application Development***
- ***Aplicativos pré-configurados:***
  - *Oracle* ***Database Single Instance*** *&* ***Oracle RAC 19c Enterprise/Standard Edition***
  - *Oracle* ***Grid Infrastructure*** *Release Update (19.3.1.0.0)*
  - *Oracle* ***Linux 7*** *Update 6 with UEK Release 5 Update 2*
  - *Oracle* ***SQL Developer***
  - *Oracle* ***SQL Developer Data Modeler***

Requisitos de Hardware

- ***Requisitos*** de ***hardware*** e ***SO:***
  - ***2*** Gb ***RAM***
  - ***15*** Gb de ***espaço livre*** em ***disco***
  - ***Processador*** de ***2GHz*** (*mínimo recomendável*)
  - ***Privilégios*** de ***administrador*** para ***usuário*** do ***SO***

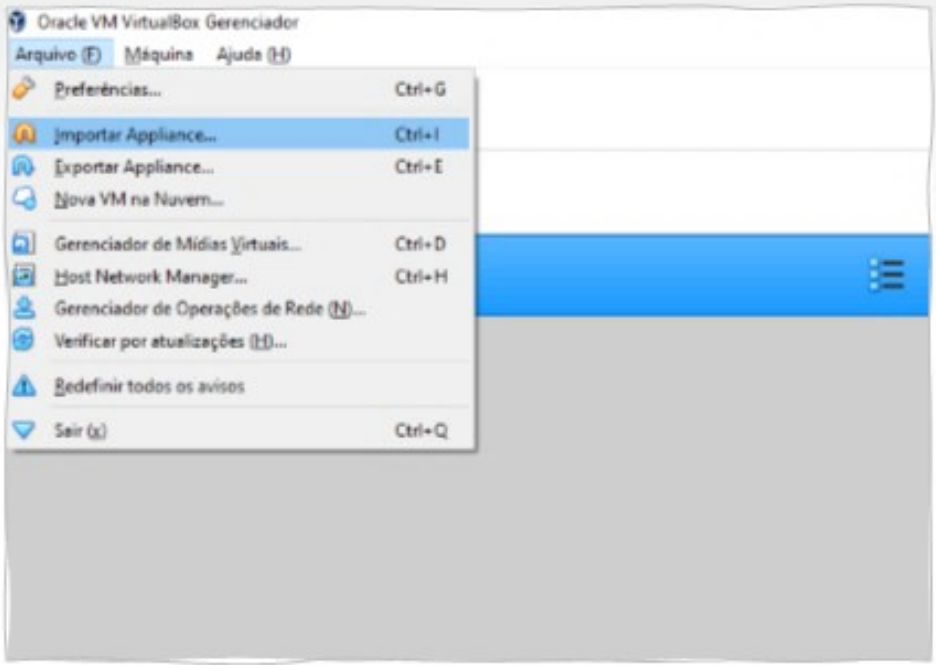
Importação do Appliance

1. ***Realize*** o ***download*** do ***arquivo*** *Oracle Developer Days.ova*

- ***Observação:***
  - Para ***realizar*** o ***download*** torna-se ***necessário possuir*** uma ***conta "oracle"***

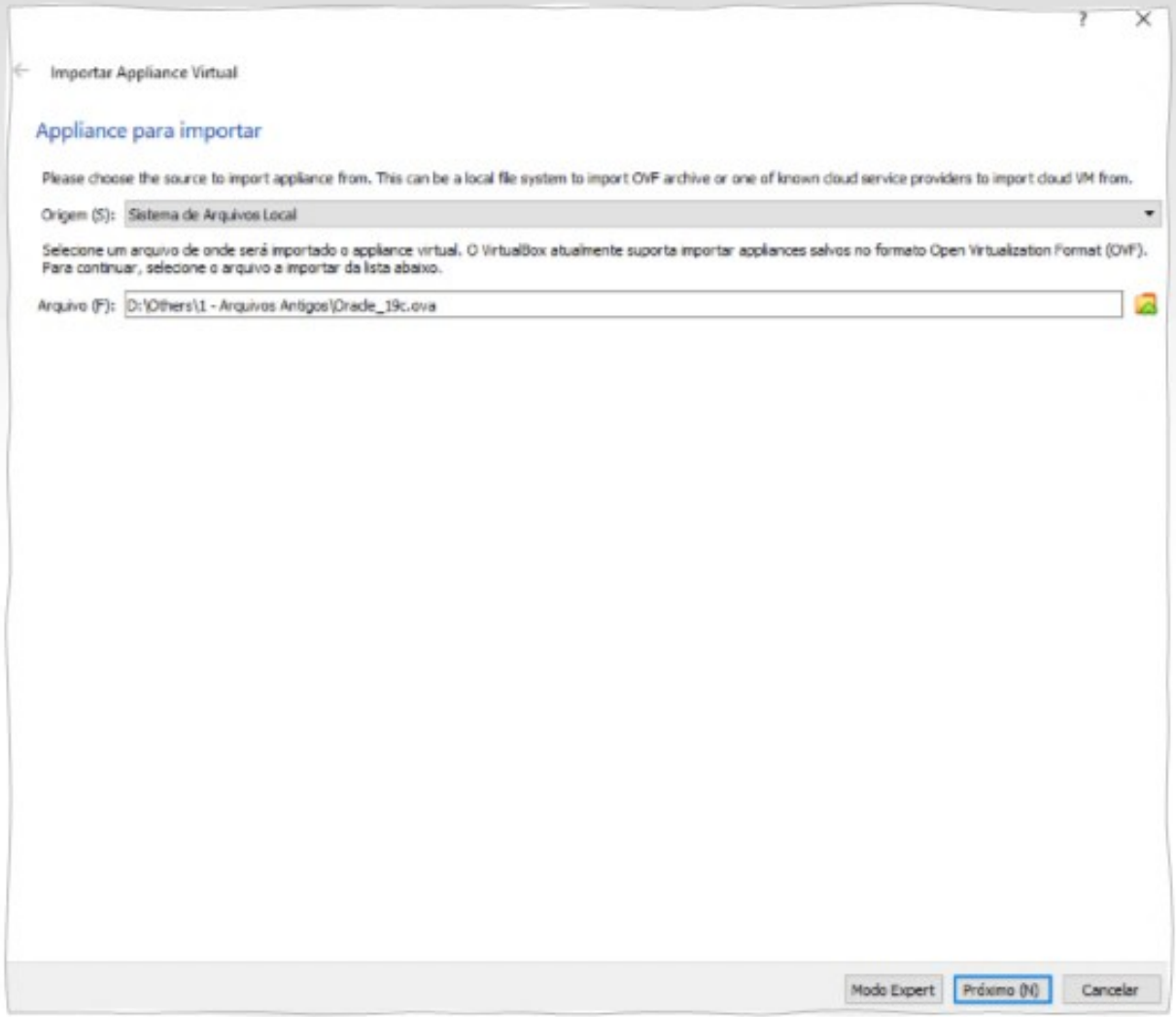
Importação do Appliance

2. ***Execute*** o *Oracle* ***VM Virtual Box*** e ***selecione*** ***"Arquivo"*** → ***"Importar Appliance"***, para ***abrir*** o ***Appliance Import Wizard***



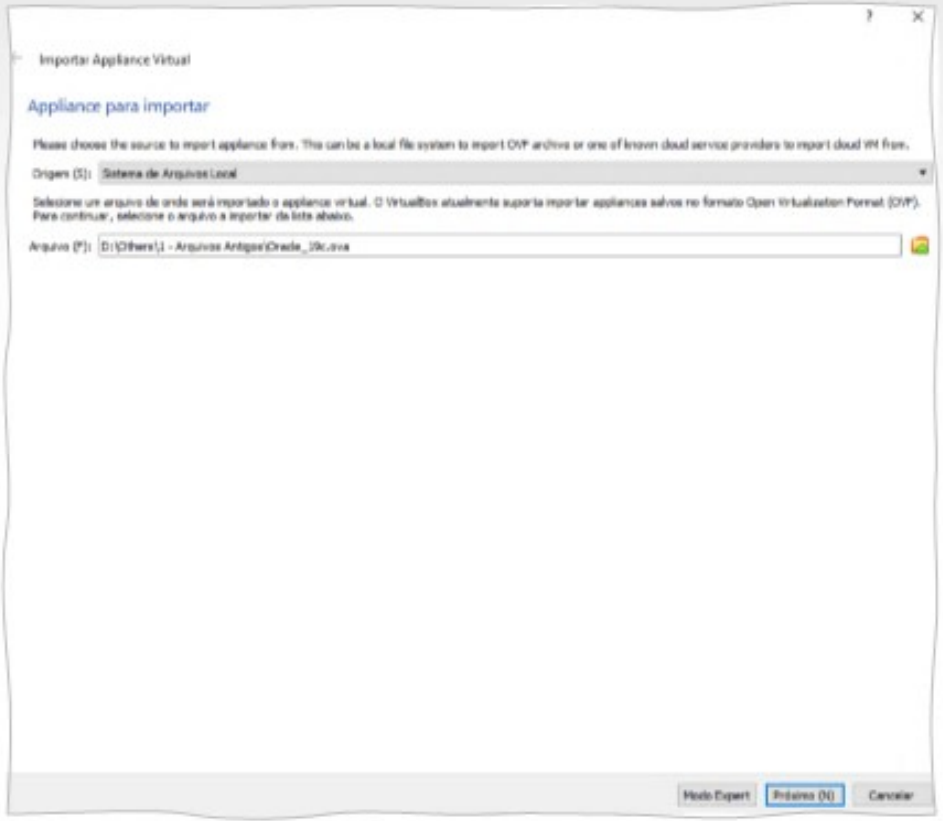
Importação do Appliance

3. *Clique* no *botão Escolher*



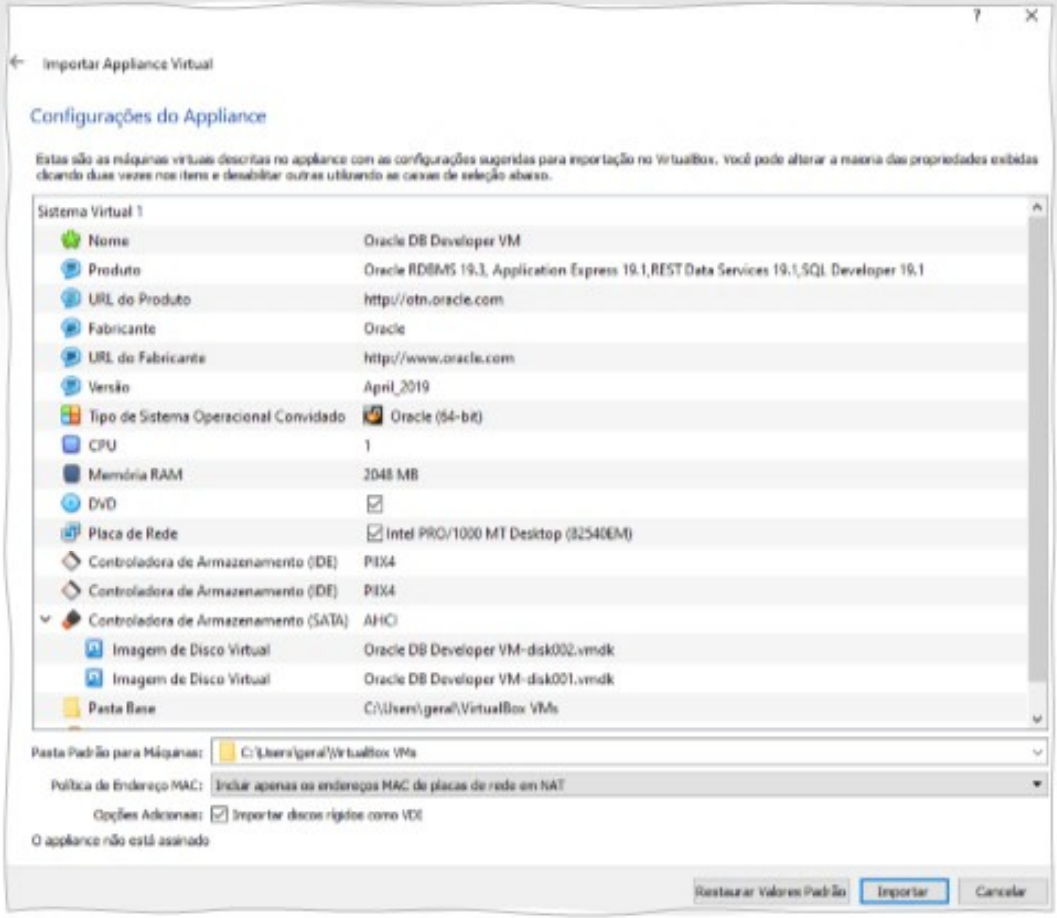
Importação do Appliance

4. ***Localize*** e ***selecione*** o ***arquivo*** *"Oracle Developer Days.ova"* ***baixado*** no ***item 1*** e ***clique*** no ***botão "Próximo"***



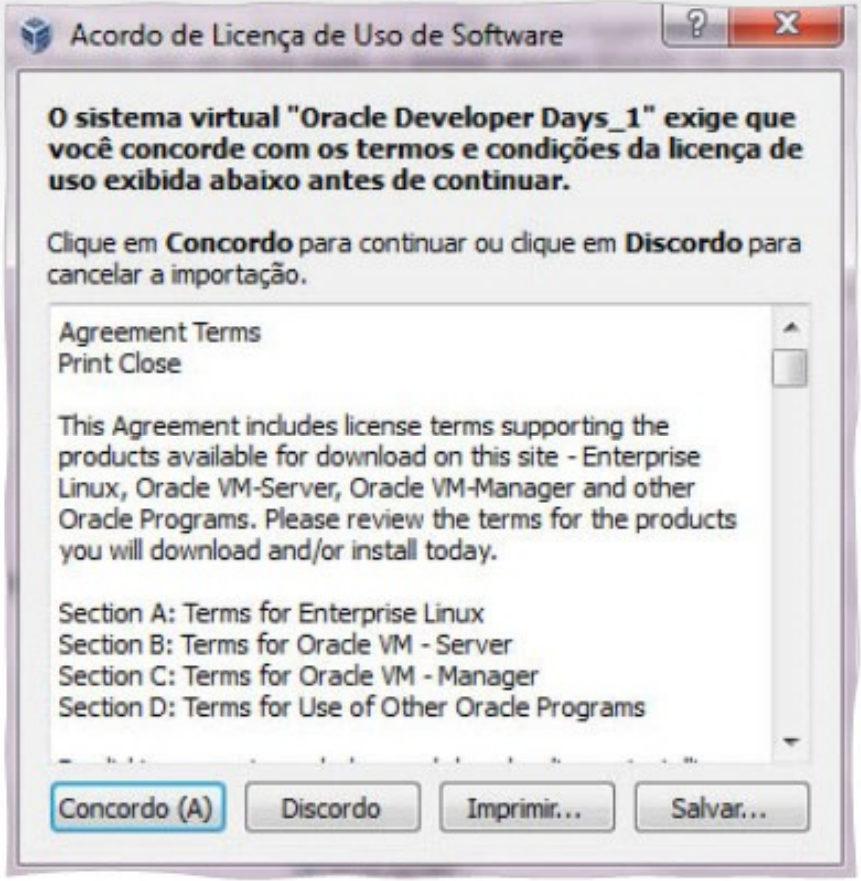
Importação do Appliance

5. *Será **apresentado** as **configurações** de **importação** de **Appliance**. **Clique** no **botão "Importar"***



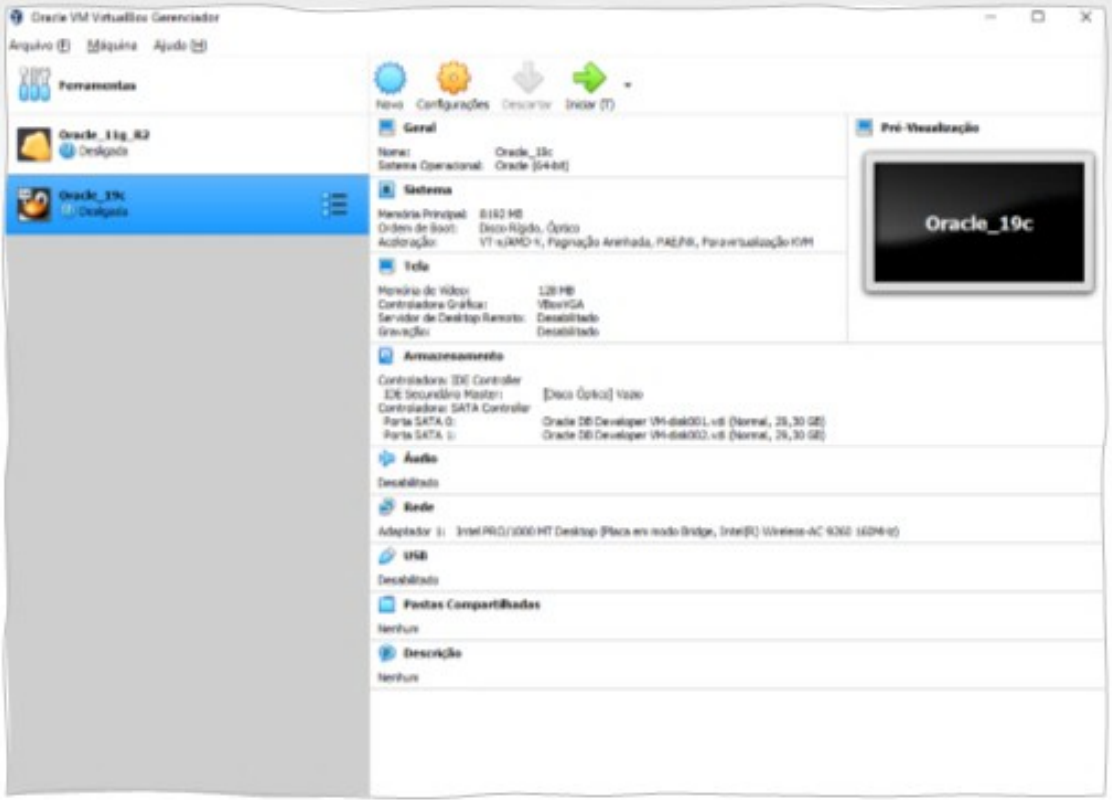
Importação do Appliance

6. ***Leia*** os ***termos*** e ***condições*** da ***licença*** de ***uso*** e ***clique*** no ***botão "Concordo"***. Na ***sequência***, o ***processo*** de ***importação*** será ***realizado***



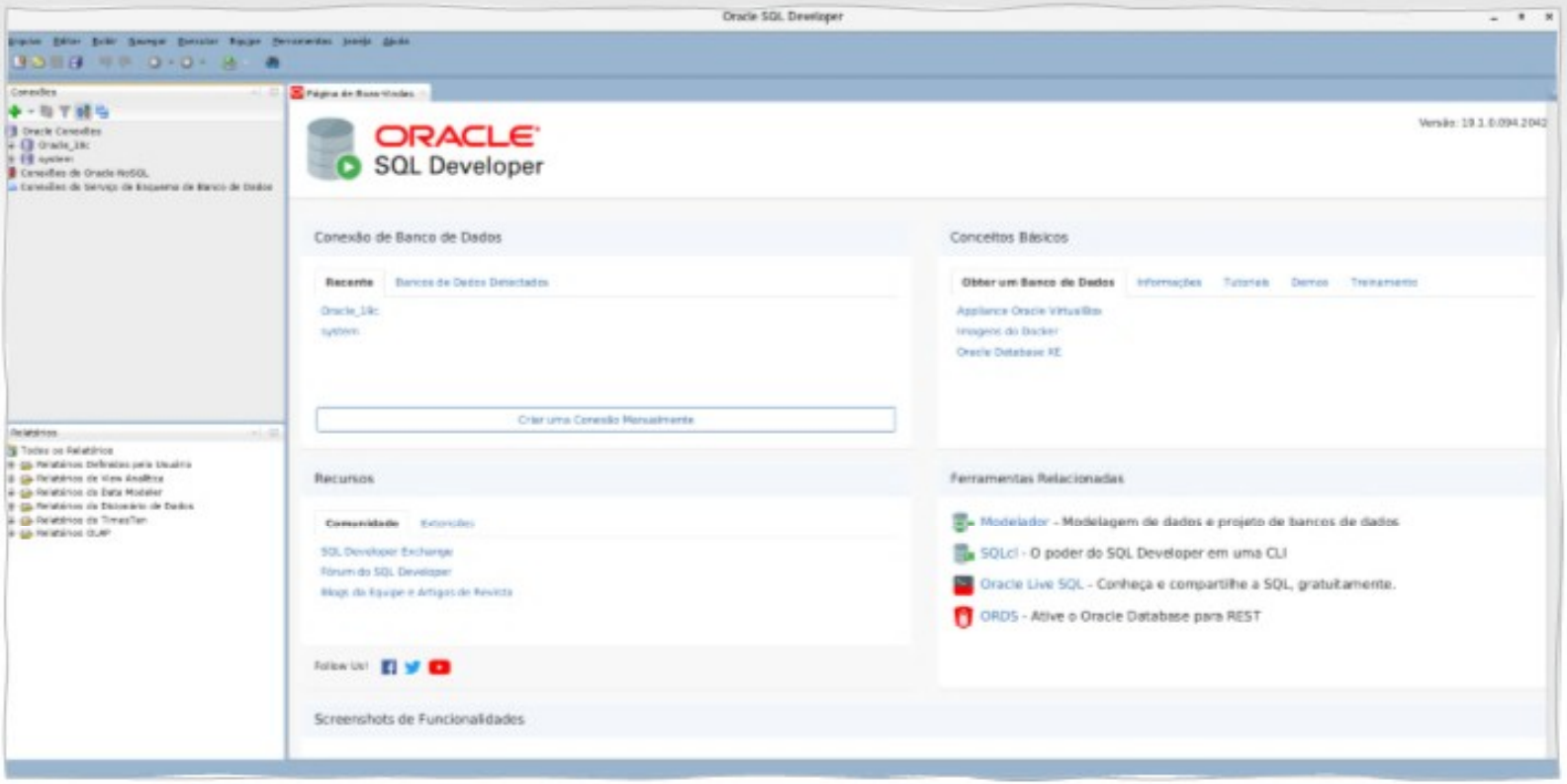
Importação do Appliance

7. ***Finalizando*** o ***processo*** de ***importação***, você já pode ***iniciar*** a ***máquina virtual***. ***Dê*** um ***duplo clique*** no ***item Oracle Developer Days***



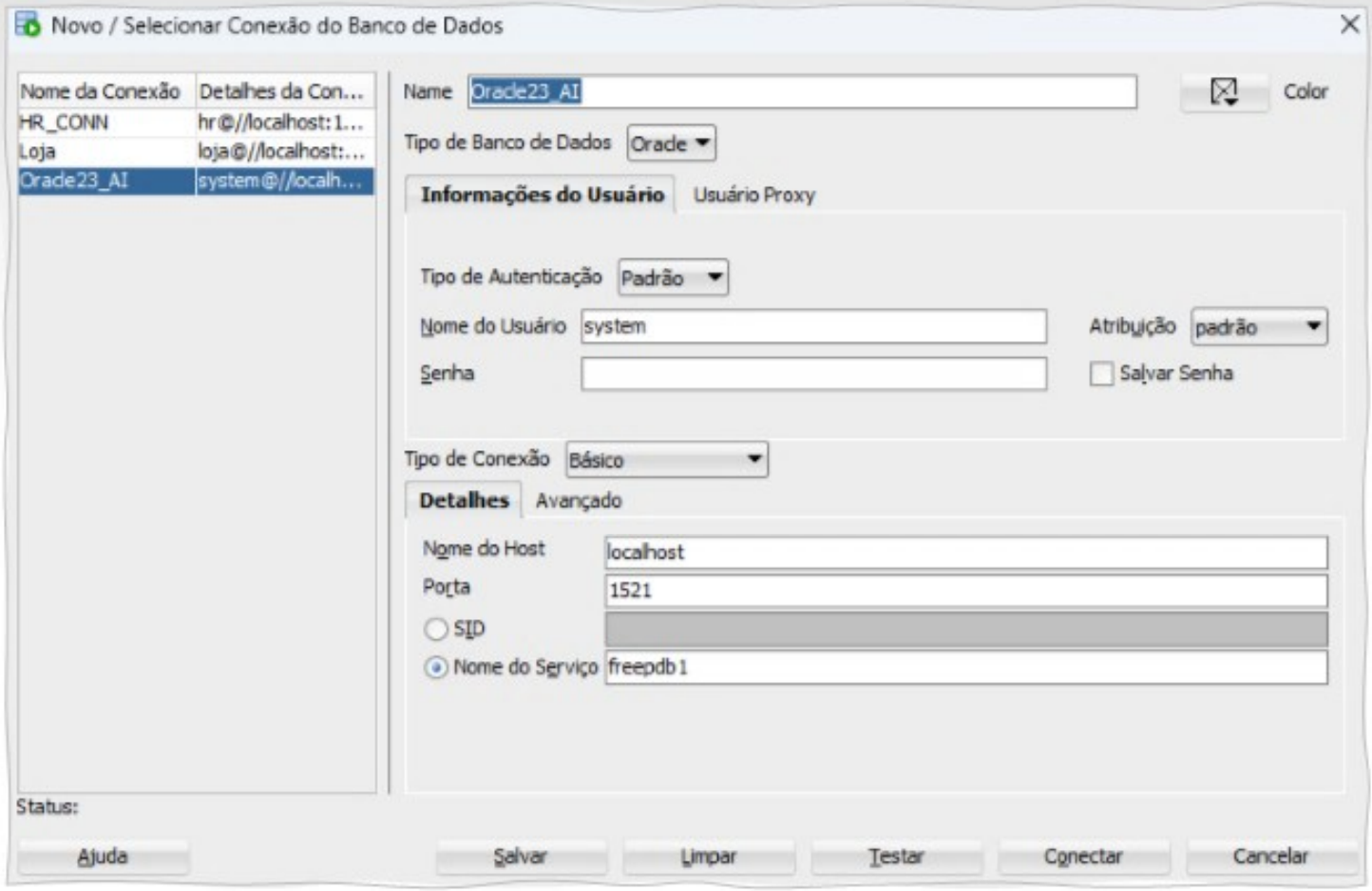
Importação do Appliance

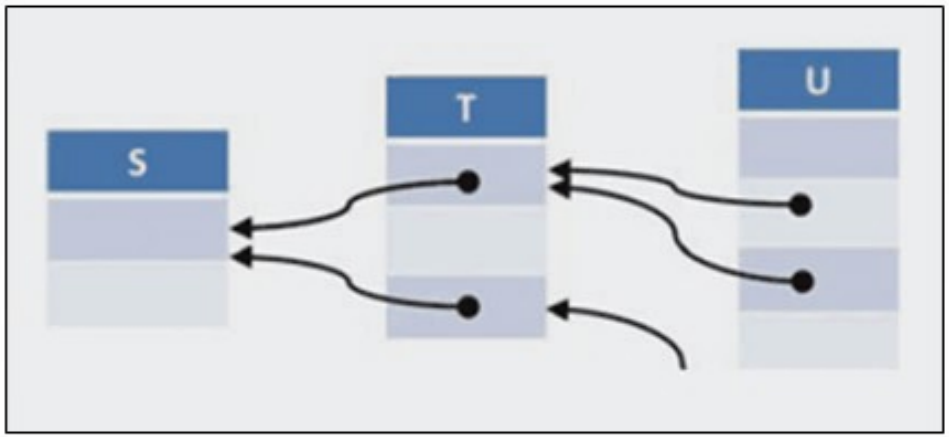
8. Para ***realizar*** a ***autenticação***, utilize ***username*** *(system)* ***/ password*** *(oracle)*



Importação do Appliance

8. Para ***realizar*** a ***autenticação***, utilize ***username*** *(system)* ***/ password*** *(oracle)*





BANCO DE DADOS RELACIONAL

Banco de Dados Relacional

- ***O que*** é um ***Banco*** de ***Dados Relacional***?
  - ***Originalmente desenvolvido*** em ***1970***
  - Dr. E. F. ***Codd***
  - ***Paper*** (*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*)
  - É ***uma coleção*** de ***dados relacionados***, ***organizados*** em ***tabelas***

SGBD

- ***Software*** utilizado para ***acessar*** as ***informações armazenadas*** em um ***Banco*** de ***Dados***
- ***Exemplos:***
  - ***Oracle***
  - ***PostgreSQL***
  - ***MySQL***
  - ***SQL Server***
  - ***DB2***
  - Etc.









Linguagem SQL

- ***Linguagem comum***
- ***Estendida*** para a ***maioria*** dos ***Bancos*** de ***Dados***
- ***Permite:***
  - ***Recuperar***
  - ***Adicionar***
  - ***Modificar***
  - ***Excluir***



Informação

Structured Query Language

- ***Linguagem padrão*** projetada para ***acessar BD Relacional***
- ***Primeira implementação:***
  - ***IBM – 1970***
  - ***Projeto*** denominado ***System-R***
- ***Atualmente*** é uma ***linguagem padronizada*** e ***reconhecida*** pela ***A***merican ***N***ational ***S***tandards ***I***nstitute (***ANSI***)

Structured Query Language

- ***Existem 05 (cinco) tipos*** de ***instruções SQL:***

  1. ***Instruções*** de ***consultas:*** ***recuperam*** ***linhas armazenadas*** nas ***tabelas*** do ***BD*** (***SELECT***)

  2. ***Instruções DML*** (***D***ata ***M***anipulation ***L***anguage)

     - ***Modificam*** o ***conteúdo*** das ***tabelas***
     - ***INSERT: adiciona*** linhas
     - ***UPDATE: altera*** linhas
     - ***DETELE: remove*** linhas

Structured Query Language

- ***Existem 05 (cinco) tipos*** de ***instruções SQL:***
  3. ***Instruções DDL*** (***D***ata ***D***efinition ***L***anguage)
     - ***Definem*** as ***estruturas*** de ***dados*** (***objetos***)
     - ***CREATE: cria*** uma ***estrutura*** de ***banco*** de ***dados:***
       - ***CREATE TABLE***
       - ***CREATE USER***
       - ***CREATE DATABASE***
       - Etc.
     - ***ALTER: modifica*** uma ***estrutura*** de ***banco*** de ***dados:***
       - ***ALTER TABLE***
       - ***ALTER DATABASE***
       - Etc.

Structured Query Language

- ***Existem 05 (cinco) tipos*** de ***instruções SQL:***
  3. ***Instruções DDL*** (***D***ata ***D***efinition ***L***anguage)
     - ***DROP: remove*** uma ***estrutura*** de ***banco*** de ***dados:***
       - ***DROP TABLE***
       - ***DROP USER***
       - Etc.
     - ***RENAME: altera*** o ***nome*** de um ***objeto***
     - ***TRUNCATE: exclui todas*** as ***linhas*** de uma ***tabela***

Structured Query Language

- ***Existem 05 (cinco) tipos*** de ***instruções SQL:***

  4. ***Instruções TC*** (***T***ransaction ***C***ontrol)

     - ***Registram permanentemente*** as ***alterações feitas*** nos ***dados*** ou, ***desfazem*** essas ***alterações***

       – ***COMMIT: registra permanentemente*** as ***alterações realizadas*** nos ***dados***

       – ***ROLLBACK: desfaz*** as ***alterações feitas*** nos ***dados***

       – ***SAVEPOINT: define*** um "***ponto*** de ***salvamento***" no qual você ***pode reverter*** às ***alterações***

Structured Query Language

- ***Existem 05*** (***cinco***) ***tipos*** de ***instruções SQL:***

  5. ***Instruções DCL*** (**D**ata **C**ontrol ***L***anguage)

     - ***Alteram*** as ***permissões*** nas ***estrutura*** de ***banco*** de ***dados***
     - ***GRANT: concede*** a outro ***usuário acesso*** às ***estruturas*** do ***banco*** de ***dados***
     - ***REVOKE: impede*** que outro ***usuário acesse*** as ***estruturas*** do ***banco*** de ***dados***

Structured Query Language

- ***Existem*** outras ***maneiras*** de ***acessar*** os ***registros oriundos*** do ***banco*** de ***dados:***
  - ***Oracle Forms*** e ***Reports***
  - ***SQL Embutidas:***
    - ***C++***
    - ***Java***
    - ***C#***
    - ***PHP***
    - Etc.



Através de um drive de conexão

SQL Developer

- ***Interface gráfica*** a qual ***permite:***
  - ***Inserir instruções SQL***
  - ***Examinar tabelas***
  - ***Executar scripts***
  - ***Editar*** e ***depurar código PL/SQL***
  - Etc.
- ***Executado*** nas ***plataformas:***
  - ***Windows***
  - ***Linux***
  - ***Mac*** OS X

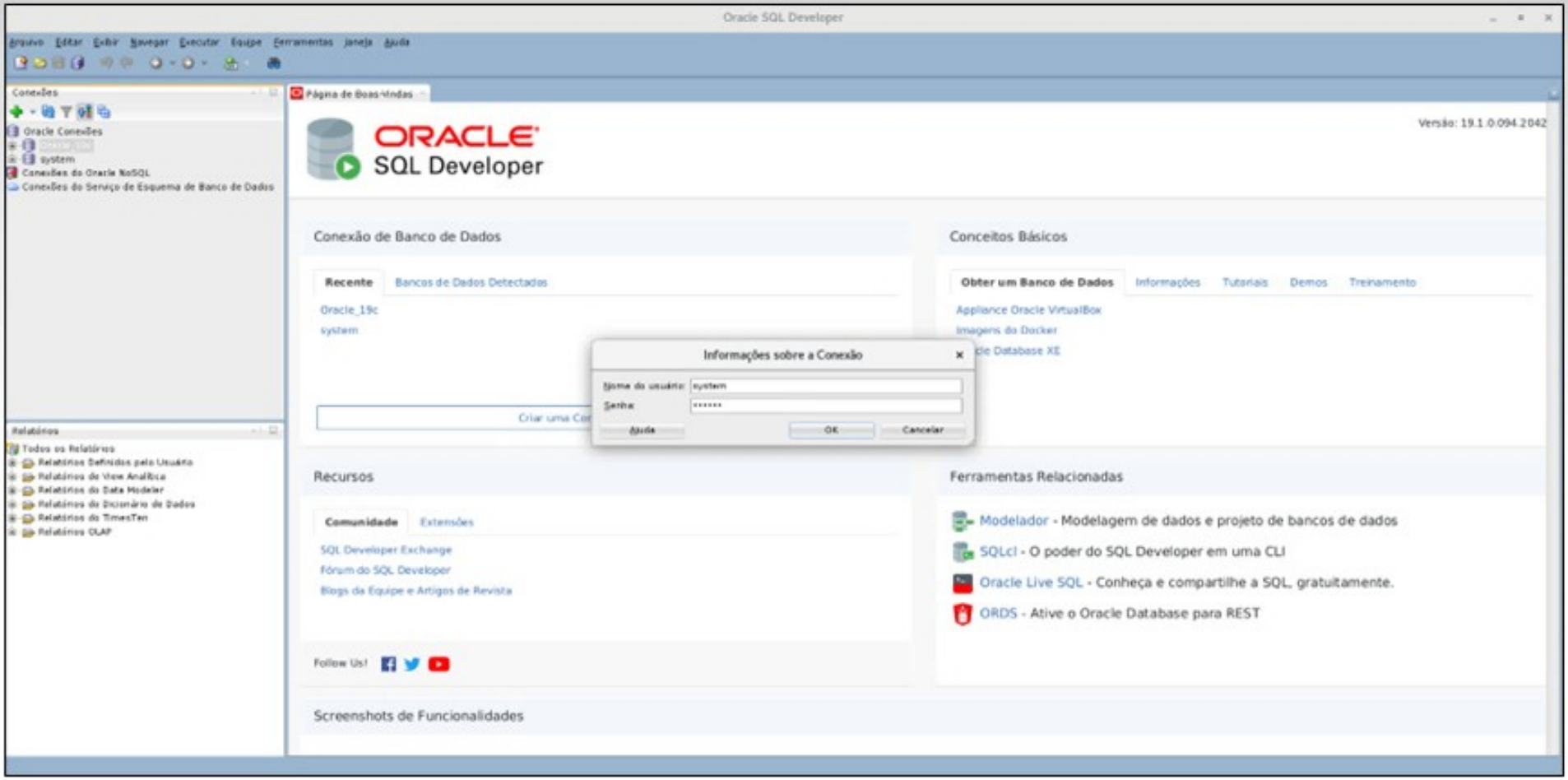




OS X
Mountain Lion

Microsoft Windows

SQL Developer



Tipos de Dados (Oracle)

- ***char*(*comprimento*)**
  - ***armazena string*** de ***comprimento fixo***
  - ***parâmetro comprimento especifica*** o ***comprimento*** do ***string***
  - ***string*** de ***comprimento menor*** será ***preenchido*** com ***espaços*** no ***final***
- ***varchar2*(*comprimento*)**
  - ***armazena string*** de ***comprimento variável***
  - ***parâmetro comprimento especifica*** o ***comprimento máximo*** do ***string***

Tipos de Dados (Oracle)

- ***date***
  - ***Armazena data*** e ***hora***

- ***integer***
  - ***Armazena valores inteiros***
  - ***Valor inteiro não contém*** um ***ponto flutuante*** (***trata-se*** de ***número inteiro***, como ***1***, ***10*** e ***115***)

Tipos de Dados (Oracle)

- ***number*(*precisão*, *escala*)**
  - ***armazena números*** de ***ponto flutuante***, todavia, ***também*** pode ser ***usado*** para ***armazenar valores inteiros***
  - ***precisão:*** ***número máximo*** de ***dígitos*** (à ***esquerda*** e à ***direita*** de um ***ponto decimal***)
  - ***escala:*** ***número máximo*** de ***dígitos*** à ***direita*** de um ***ponto decimal***

Tipos de Dados (Oracle)

- ***binary_float***
  - ***lançado*** no ***Oracle Database 10***g
  - ***armazena*** um ***número*** de ***ponto flutuante*** de ***32 bits*** e ***precisão simples***
- ***binary_double***
  - ***introduzido*** no ***Oracle Database 10***g
  - ***armazena*** um ***número*** de ***ponto flutuante*** de ***64 bits*** e ***precisão dupla***

Criando o Esquema

- ***Loja imaginária***
- ***Venda*** de ***livros***, ***vídeos***, ***DVD***s e ***CD***s
- ***Contém informações*** sobre ***clientes***, ***funcionários***, ***produtos*** e ***vendas***



Data Definition Language

- ***Utilizada*** para ***criar objetos*** e ***estruturas***
- ***Criando*** um ***usuário*** do ***BD*** (***loja imaginária***)
  - Para ***criar*** um ***usuário*** no ***BD***, ***utilize*** a ***instrução CREATE USER***
  - ***Sintaxe:***

    CREATE USER nome_usuário **IDENTIFIED BY** senha**;**

    - ***Onde:***
      - ***nome_usuário: corresponde*** a ***identificação*** do ***usuário***
      - ***senha***: é a ***senha correspondente*** ao ***usuário***

Data Definition Language

- ***Exemplo:***
  - ***Criar*** um ***usuário identificado*** de "***loja***" com a ***senha correspondente*** a "***loja_senha***"

CREATE USER loja **IDENTIFIED BY** loja_senha**;**

Data Control Language

- ***Exemplo:***
  - ***Atribuindo permissões*** para o ***usuário loja*** (***GRANT***)
  - O ***usuário*** deve ser ***capaz*** de ***conectar*** no ***BD*** (***permissão connect***)
  - ***Criar objetos*** como ***tabelas*** (***permissão resource***)
  - ***Observação:*** as ***permissões*** são ***concedidas*** por um ***usuário privilegiado*** (***usuário system / sys***)

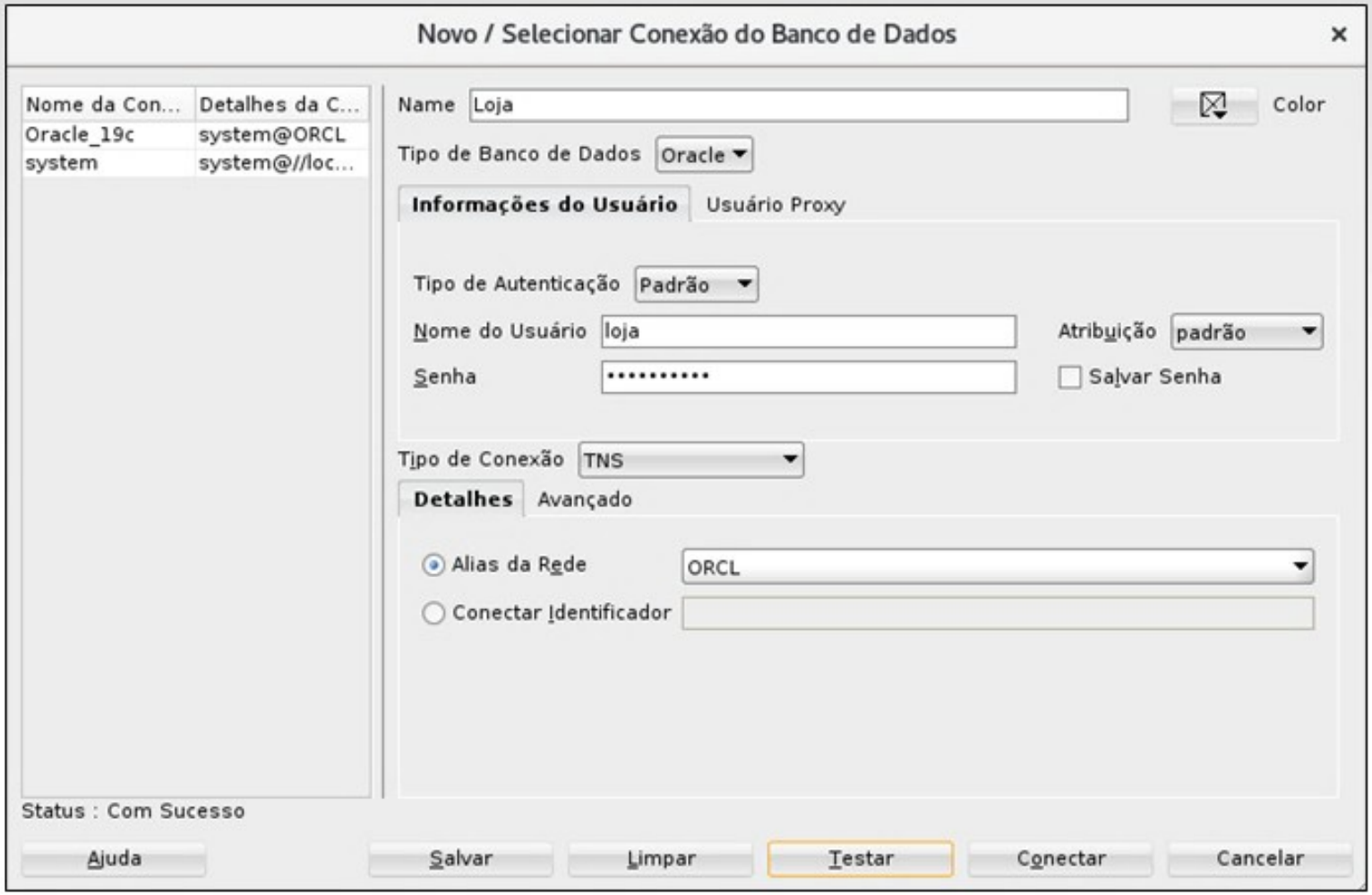


```
GRANT connect, resource TO loja;

-- Only Oracle 19c/23ai
ALTER USER loja QUOTA 100M ON USERS;
```

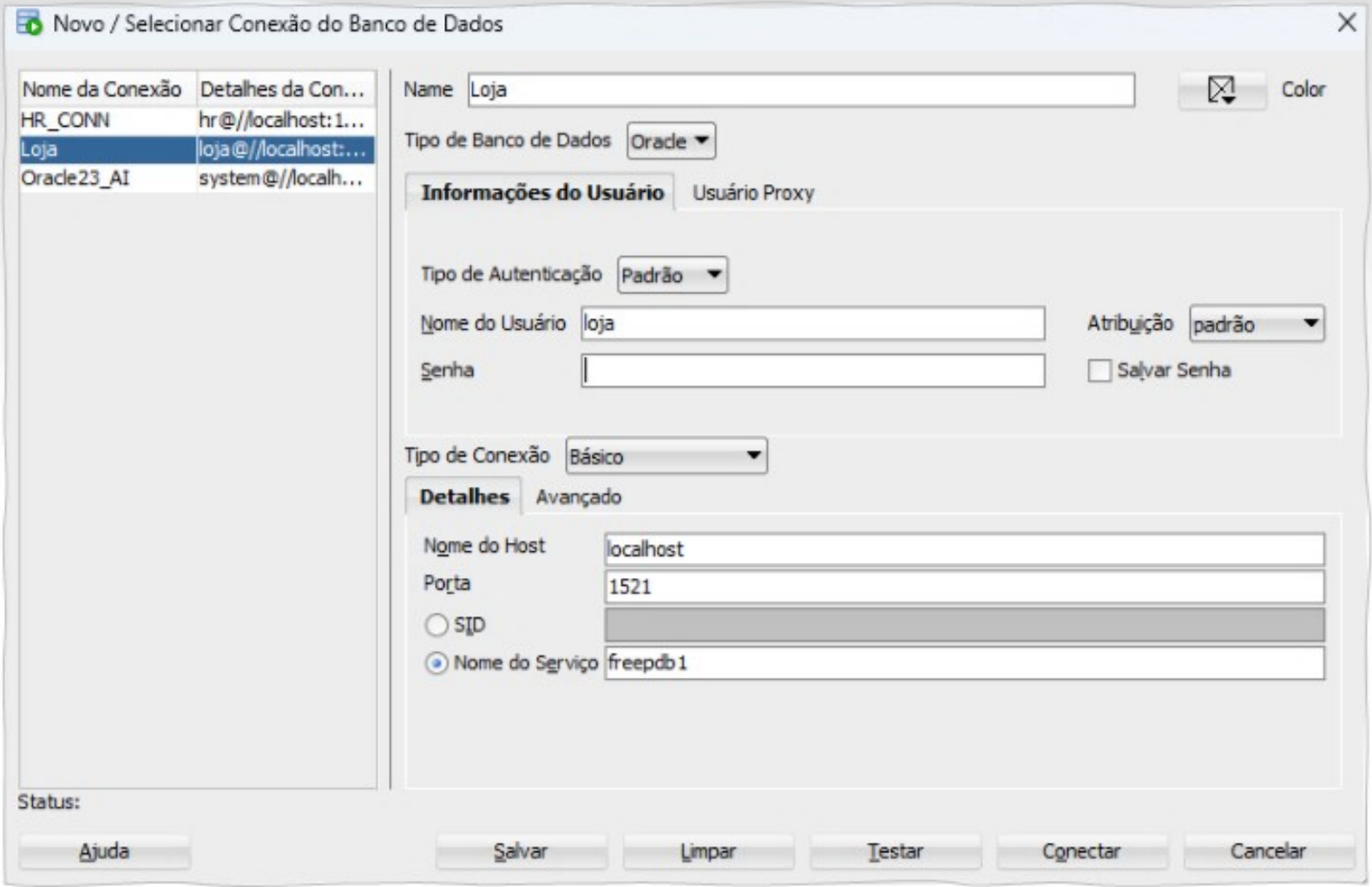
Data Control Language

- ***New Connection (Oracle 19c):***



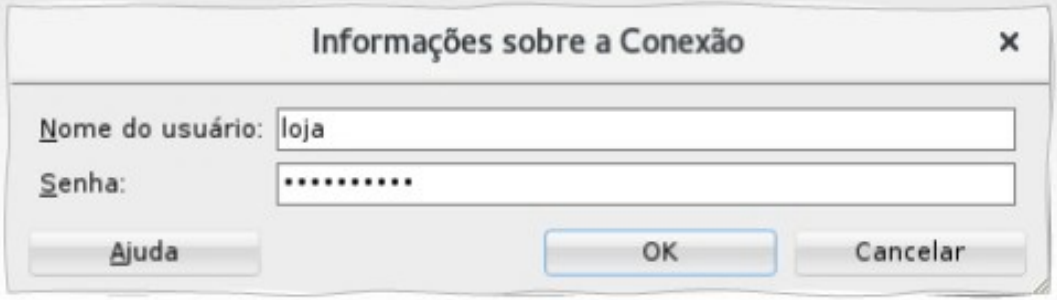
Data Control Language

- ***New Connection (Oracle 23ai):***



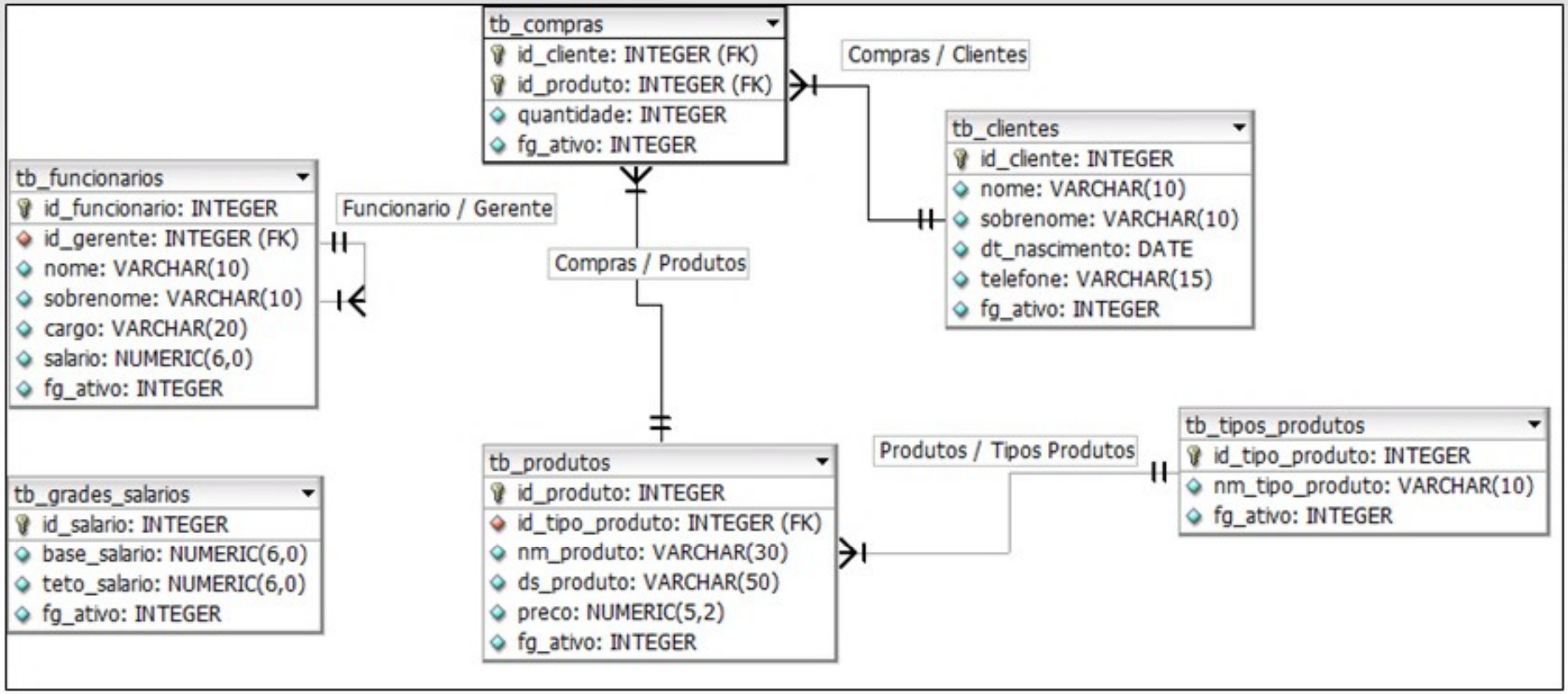
Data Control Language

- ***Login / New Connection:***



Criando o Esquema (Loja)

- ***Esquema*** (***Loja***):



Criando o Esquema (Loja)

- ***Examinando*** os ***objetos*** (***table***) do ***esquema Loja***
  - ***Informações mantidas*** no ***esquema "loja" incluem:***
    - ***Detalhes*** do ***cliente***
    - ***Tipos*** de ***produtos vendidos***
    - ***Detalhes*** do ***produto***
    - Um ***histórico*** dos ***produtos adquiridos*** pelos ***clientes***
    - ***Funcionários*** da ***loja***
    - ***Níveis salariais***



Criando o Esquema (Loja)

- ***Informações armazenadas:***
  - ***Clientes:*** *contém detalhes* dos ***clientes***
  - ***Tipos de Produtos:*** *contém* os ***tipos*** de ***produtos vendidos***
  - ***Produtos:*** *contém* detalhes dos ***produtos***
  - ***Compras:*** *produtos* ***adquiridos*** pelos ***clientes***
  - ***Funcionários:*** *contém* ***detalhes*** dos ***funcionários***
  - ***Grades Salariais:*** *contém* ***detalhes*** dos ***níveis salariais***



DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

Criando os Objetos

- ***Exemplo:***
  - ***Tabela*** *tb_clientes*

```
CREATE TABLE tb_clientes(
id_cliente          INTEGER,
nome                VARCHAR2(10) NOT NULL,
sobrenome           VARCHAR2(10) NOT NULL,
dt_nascimento       DATE,
telefone            VARCHAR2(12),
fg_ativo            INTEGER,
CONSTRAINT pk_tb_clientes_id_cliente  PRIMARY KEY(id_cliente)
);
```

Criando os Objetos

- ***Exemplo:***
  - ***Tabela*** *tb_tipos_produtos*

```
CREATE TABLE tb_tipos_produtos(
id_tipo_produto          INTEGER ,
nm_tipo_produto          VARCHAR2(10) NOT NULL,
fg_ativo                 INTEGER,
CONSTRAINT pk_tb_tipos_produtos_id_tipo_produto
        PRIMARY KEY(id_tipo_produto)
);
```

Criando os Objetos

- ***Exemplo:***
  - ***Tabela*** *tb_produtos*

```
CREATE TABLE tb_produtos(
id_produto              INTEGER,
id_tipo_produto         INTEGER,
nm_produto              VARCHAR2(30) NOT NULL,
ds_produto              VARCHAR2(50),
preco                   NUMBER(5,2),
fg_ativo                INTEGER,
CONSTRAINT pk_tb_produtos_id_produto PRIMARY KEY(id_produto),
CONSTRAINT fk_tb_produtos_id_tipo_produto
        FOREIGN KEY(id_tipo_produto)
                REFERENCES tb_tipos_produtos(id_tipo_produto));
```

Criando os Objetos

- ***Exemplo:***
  - *— **Tabela** tb_compras*

```
CREATE TABLE tb_compras(
id_produto              INTEGER,
id_cliente              INTEGER,
quantidade              INTEGER,
fg_ativo                INTEGER,
CONSTRAINT fk_tb_compras_id_produto FOREIGN KEY(id_produto)
        REFERENCES tb_produtos(id_produto),
CONSTRAINT fk_tb_compras_id_cliente FOREIGN KEY(id_cliente)
        REFERENCES tb_clientes(id_cliente),
CONSTRAINT pk_tb_compras_id_produto_id_cliente
        PRIMARY KEY(id_produto, id_cliente));
```

Criando os Objetos

- ***Exemplo:***
  - ***Tabela*** *tb_funcionarios*

```
CREATE TABLE tb_funcionarios(
id_funcionario          INTEGER,
id_gerente              INTEGER,
nome                    VARCHAR2(10) NOT NULL,
sobrenome               VARCHAR2(10) NOT NULL,
cargo                   VARCHAR2(20),
salario                 NUMBER(8,2),
fg_ativo                INTEGER,
CONSTRAINT pk_tb_funcionarios_id_func PRIMARY KEY(id_funcionario),
CONSTRAINT fk_tb_funcionarios_id_gerente FOREIGN KEY(id_gerente)
        REFERENCES tb_funcionarios(id_funcionario));
```

Criando os Objetos

- ***Exemplo:***
  - ***Tabela*** *tb_grades_salarios*

```
CREATE TABLE tb_grades_salarios(
id_salario          INTEGER,
base_salario        NUMBER(8,2),
teto_salario        NUMBER(8,2),
fg_ativo            INTEGER,
CONSTRAINT pk_tb_grades_salarios_id_salario
            PRIMARY KEY(id_salario)
);
```



DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Utilizada*** para ***adicionar linhas*** em ***tabelas*** do ***BD***
  - Podemos ***tornar*** as ***operações permanentes*** usando a ***instrução COMMIT*** e ou ***desfazê-las*** com a ***instrução ROLLBACK***
  - Em ***uma instrução INSERT***, podemos ***especificar*** as ***seguintes informações:***
    - A ***tabela*** na qual a ***linha*** será ***inserida***
    - Uma ***lista*** de ***colunas*** para as quais iremos ***especificar valores***
    - Uma ***lista*** de ***valores*** a serem ***armazenados*** nas ***colunas especificadas***

Adicionando linhas/tuplas

- Comando ***DESCRIBE:***
  - ***Permite identificar*** as ***colunas definidas*** como **NOT NULL**

DESCRIBE tb_clientes;

```
Name           Null     Type
-------------- -------- ------------
ID_CLIENTE     NOT NULL NUMBER(38)
NOME           NOT NULL VARCHAR2(10)
SOBRENOME      NOT NULL VARCHAR2(10)
DT_NASCIMENTO           DATE
TELEFONE                VARCHAR2(12)
FG_ATIVO                NUMBER(38)
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona uma linha*** na ***tabela*** *tb_clientes*
  - A ***ordem*** dos ***valores*** na ***lista VALUES corresponde*** à ***ordem*** na qual as ***colunas*** são ***especificadas*** na ***lista*** de ***colunas***

- ***Sintaxe:***

INSERT INTO tabela [**(**campo1, campo2, ..., campo n**)**]
VALUES
(valor_campo1, valor_campo2, ..., valor_campo n**)**

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_clientes*

```
INSERT INTO tb_clientes (id_cliente, nome, sobrenome, dt_nascimento,
                         telefone, fg_ativo)
VALUES (1, 'John', 'Brown', '01/Jan/1965', '800-555-1211', 1);

INSERT INTO tb_clientes (id_cliente, nome, sobrenome, dt_nascimento,
                         telefone, fg_ativo)
VALUES (2, 'Cynthia', 'Green', '05/Feb/1968', '800-555-1212', 1);

INSERT INTO tb_clientes
VALUES (3, 'Steve', 'White', '16/Mar/1971', '800-555-1213', 1);
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_clientes*

```
INSERT INTO tb_clientes (id_cliente, nome, sobrenome, dt_nascimento,
                         telefone, fg_ativo)
VALUES (4, 'Gail', 'Black','', '800-555-1214', 1);

INSERT INTO tb_clientes (id_cliente, nome, sobrenome, dt_nascimento,
                         telefone, fg_ativo)
VALUES (5, 'Doreen', 'Blue',  '20/May/1970', NULL, 1);

INSERT INTO tb_clientes (id_cliente, nome, sobrenome, dt_nascimento,
                         telefone, fg_ativo)
VALUES (6, 'Fred', 'Brown', '01/Jan/1970', '800-555-1215', 1);

COMMIT;
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Verificando*** as ***linhas inseridas*** na *tb_clientes*

```
SELECT *
FROM tb_clientes;
```

ID_CLIENTE	NOME	SOBRENOME	DT_NASCIMENTO	TELEFONE	FG_ATIVO
1	John	Brown	01-JAN-65	800-555-1211	1
2	Cynthia	Green	05-FEB-68	800-555-1212	1
3	Steve	White	16-MAR-71	800-555-1213	1
4	Gail	Black	(null)	800-555-1214	1
5	Doreen	Blue	20-MAY-70	(null)	1
6	Fred	Brown	01-JAN-70	800-555-1215	1

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_tipos_produtos*

```
DESCRIBE tb_tipos_produtos;

INSERT INTO tb_tipos_produtos(id_tipo_produto, nm_tipo_produto,
                              fg_ativo)
VALUES (1, 'Book', 1);

INSERT INTO tb_tipos_produtos(id_tipo_produto, nm_tipo_produto,
                              fg_ativo)
VALUES (2, 'Video', 1);

INSERT INTO tb_tipos_produtos(id_tipo_produto, nm_tipo_produto,
                              fg_ativo)
VALUES (3, 'DVD', 1);
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_tipos_produtos*

```
INSERT INTO tb_tipos_produtos(id_tipo_produto, nm_tipo_produto,
                              fg_ativo)
VALUES (4, 'CD', 1);

INSERT INTO tb_tipos_produtos(id_tipo_produto, nm_tipo_produto,
                              fg_ativo)
VALUES (5, 'Magazine', 1);

COMMIT;
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Verificando*** as ***linhas inseridas*** na *tb_tipos_produtos*

```
SELECT *
FROM tb_tipos_produtos;
```

ID_TIPO_PRODUTO	NM_TIPO_PRODUTO	FG_ATIVO
1	Book	1
2	Video	1
3	DVD	1
4	CD	1
5	Magazine	1

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_produtos*

```
DESCRIBE tb_produtos;

INSERT INTO tb_produtos(id_produto, id_tipo_produto, nm_produto,
                        ds_produto, preco, fg_ativo)
VALUES (1, 1, 'Modern Science', 'A description of modern science',
        19.95, 1);

INSERT INTO tb_produtos(id_produto, id_tipo_produto, nm_produto,
                        ds_produto, preco, fg_ativo)
VALUES (2, 1, 'Chemistry', 'Introduction to Chemistry', 30, 1);
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_produtos*

```
INSERT INTO tb_produtos(id_produto, id_tipo_produto, nm_produto,
                        ds_produto, preco, fg_ativo)
VALUES (3, 2, 'Supernova', 'A star explodes', 25.99, 1);

INSERT INTO tb_produtos(id_produto, id_tipo_produto, nm_produto,
                        ds_produto, preco, fg_ativo)
VALUES (4, 2, 'Tank War', 'Action movie about a future war', 13.95,1);

COMMIT;
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Verificando*** as ***linhas inseridas*** na *tb_produtos*

```
SELECT *
FROM tb_produtos;
```

ID_PRODUTO	ID_TIPO_PRODUTO	NM_PRODUTO	DS_PRODUTO	PRECO	FG_ATIVO
1	1	Modern Science	A description of modern science	19.95	1
2	1	Chemistry	Introduction to Chemistry	30	1
3	2	Supernova	A star explodes	25.99	1
4	2	Tank War	Action movie about a future war	13.95	1

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_compras*

```
DESCRIBE tb_compras;

INSERT INTO tb_compras(id_cliente, id_produto, quantidade, fg_ativo)
VALUES (1, 1, 1, 1);

INSERT INTO tb_compras(id_cliente, id_produto, quantidade, fg_ativo)
VALUES (2, 1, 3, 1);
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_compras*

```
INSERT INTO tb_compras(id_cliente, id_produto, quantidade, fg_ativo)
VALUES (1, 4, 1, 1);

INSERT INTO tb_compras(id_cliente, id_produto, quantidade, fg_ativo)
VALUES (2, 2, 1, 1);

INSERT INTO tb_compras(id_cliente, id_produto, quantidade, fg_ativo)
VALUES (1, 3, 1, 1);

COMMIT;
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Verificando*** as ***linhas inseridas*** na *tb_compras*

```
SELECT *
FROM tb_compras;
```

ID_PRODUTO	ID_CLIENTE	QUANTIDADE	FG_ATIVO
1	1	1	1
1	2	3	1
4	1	1	1
2	2	1	1
3	1	1	1

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_funcionarios*

```
DESCRIBE tb_funcionarios;

INSERT INTO tb_funcionarios (id_funcionario, id_gerente, nome,
                             sobrenome, cargo, salario, fg_ativo)
VALUES (1, NULL, 'James', 'Smith', 'CEO', 8000.00, 1);

INSERT INTO tb_funcionarios (id_funcionario, id_gerente, nome,
                             sobrenome, cargo, salario, fg_ativo)
VALUES (2, 1, 'Ron', 'Johnson', 'Sales Manager', 6000.00, 1);
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_funcionarios*

```
INSERT INTO tb_funcionarios (id_funcionario, id_gerente, nome,
                             sobrenome, cargo, salario, fg_ativo)
VALUES (3, 2, 'Fred', 'Hobbs', 'Salesperson', 1500.00,1 );

INSERT INTO tb_funcionarios (id_funcionario, id_gerente, nome,
                             sobrenome, cargo, salario, fg_ativo)
VALUES (4, 2, 'Susan', 'Jones', 'Salesperson', 5000.00,1 );

COMMIT;
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Verificando*** as ***linhas inseridas*** na *tb_funcionarios*

```
SELECT *
FROM tb_funcionarios;
```

ID_FUNCIONARIO	ID_GERENTE	NOME	SOBRENOME	CARGO	SALARIO	FG_ATIVO
1	(null)	James	Smith	CEO	8000	1
2	1	Ron	Johnson	Sales Manager	6000	1
3	2	Fred	Hobbs	Salesperson	1500	1
4	2	Susan	Jones	Salesperson	5000	1

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_grades_salarios*

```
DESCRIBE tb_grades_salarios;

INSERT INTO tb_grades_salarios (id_salario, base_salario, teto_salario,
                                fg_ativo)
VALUES (1, 1, 2500.00, 1);

INSERT INTO tb_grades_salarios (id_salario, base_salario, teto_salario,
                                fg_ativo)
VALUES (2, 2500.01, 5000.00, 1);
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Adiciona linhas*** na ***tabela*** *tb_grades_salarios*

```
INSERT INTO tb_grades_salarios (id_salario, base_salario, teto_salario,
                                fg_ativo)
VALUES (3, 5000.01, 7500.00, 1);

INSERT INTO tb_grades_salarios (id_salario, base_salario, teto_salario,
                                fg_ativo)
VALUES (4, 7500.01, 9999.99, 1);

COMMIT;
```

Adicionando linhas/tuplas

- Instrução ***INSERT:***
  - ***Verificando*** as ***linhas inseridas*** na *tb_grades_salarios*

```
SELECT *
FROM tb_grades_salarios;
```

ID_SALARIO	BASE_SALARIO	TETO_SALARIO	FG_ATIVO
1	1	2500	1
2	2500,01	5000	1
3	5000,01	7500	1
4	7500,01	9999,99	1

Alterando linhas/tuplas

- Instrução ***UPDATE:***
  - ***Altera linhas*** em ***tabelas*** do ***BD***
  - Em uma ***instrução UPDATE***, podemos ***especificar*** as seguintes ***informações:***
    - A ***tabela*** que ***contém*** as ***linhas*** a ***serem alteradas***
    - Uma ***cláusula WHERE*** especificando as ***linhas*** a ***serem alteradas***
    - Uma ***lista*** de ***nomes*** de ***colunas***, junto com seus ***novos valores***, ***especificado*** com a ***cláusula SET***

Alterando linhas/tuplas

- Instrução ***UPDATE:***

  – ***Sintaxe:***

```
UPDATE tabela
   SET campo1 = valor_campo1, campo2 = valor_campo2,
   ...
[ WHERE <condição> ]
```

Alterando linhas/tuplas

- ***Exemplo:***
  - ***Atualizar*** o ***sobrenome*** para "*Orange*" do ***cliente*** cujo ***ID*** corresponda ao ***número 2***
  - ***Cuidado:***
    - ***Esquecer*** de ***adicionar*** a ***cláusula WHERE***, ***todas*** as ***linhas*** serão ***atualizadas***
  - ***Observação:***
    - **ROLLBACK** ***desfaz*** as ***alterações feitas*** nas ***linhas***

Alterando linhas/tuplas

- ***Exemplo:***
  - ***Atualizar*** o ***sobrenome*** para "*Orange*" do ***cliente*** cujo ***ID*** corresponda ao ***número 2***

```
UPDATE tb_clientes
SET sobrenome = 'Orange'
WHERE id_cliente = 2;

SELECT *
FROM tb_clientes;

ROLLBACK;
```

ID_CLIENTE	NOME	SOBRENOME	DT_NASCIMENTO	TELEFONE	FG_ATIVO
1	John	Brown	01-JAN-65	800-555-1211	1
2	Cynthia	Green	05-FEB-68	800-555-1212	1
3	Steve	White	16-MAR-71	800-555-1213	1
4	Gail	Black	(null)	800-555-1214	1
5	Doreen	Blue	20-MAY-70	(null)	1
6	Fred	Brown	01-JAN-70	800-555-1215	1

Removendo linhas/tuplas

- Instrução ***DELETE:***
  - ***Remove linhas*** em ***tabelas*** do ***BD***
  - A ***cláusula WHERE limita*** as ***linhas*** que se ***deseja excluir***, caso ***contrário***, todas as ***linhas*** serão ***excluídas*** da ***tabela***

- ***Sintaxe:***

DELETE
FROM {tabela}
[**WHERE** <*condição*>]

Removendo linhas/tuplas

- ***Exemplo:***
  - ***Remover*** o ***cliente*** que ***possui*** o ***ID equivalente*** a ***2***

ID_CLIENTE	NOME	SOBRENOME	DT_NASCIMENTO	TELEFONE	FG_ATIVO
1	John	Brown	01-JAN-65	800-555-1211	1
2	Cynthia	Green	05-FEB-68	800-555-1212	1
3	Steve	White	16-MAR-71	800-555-1213	1
4	Gail	Black	(null)	800-555-1214	1
5	Doreen	Blue	20-MAY-70	(null)	1
6	Fred	Brown	01-JAN-70	800-555-1215	1

```
DELETE
FROM tb_clientes
WHERE id_cliente = 2;

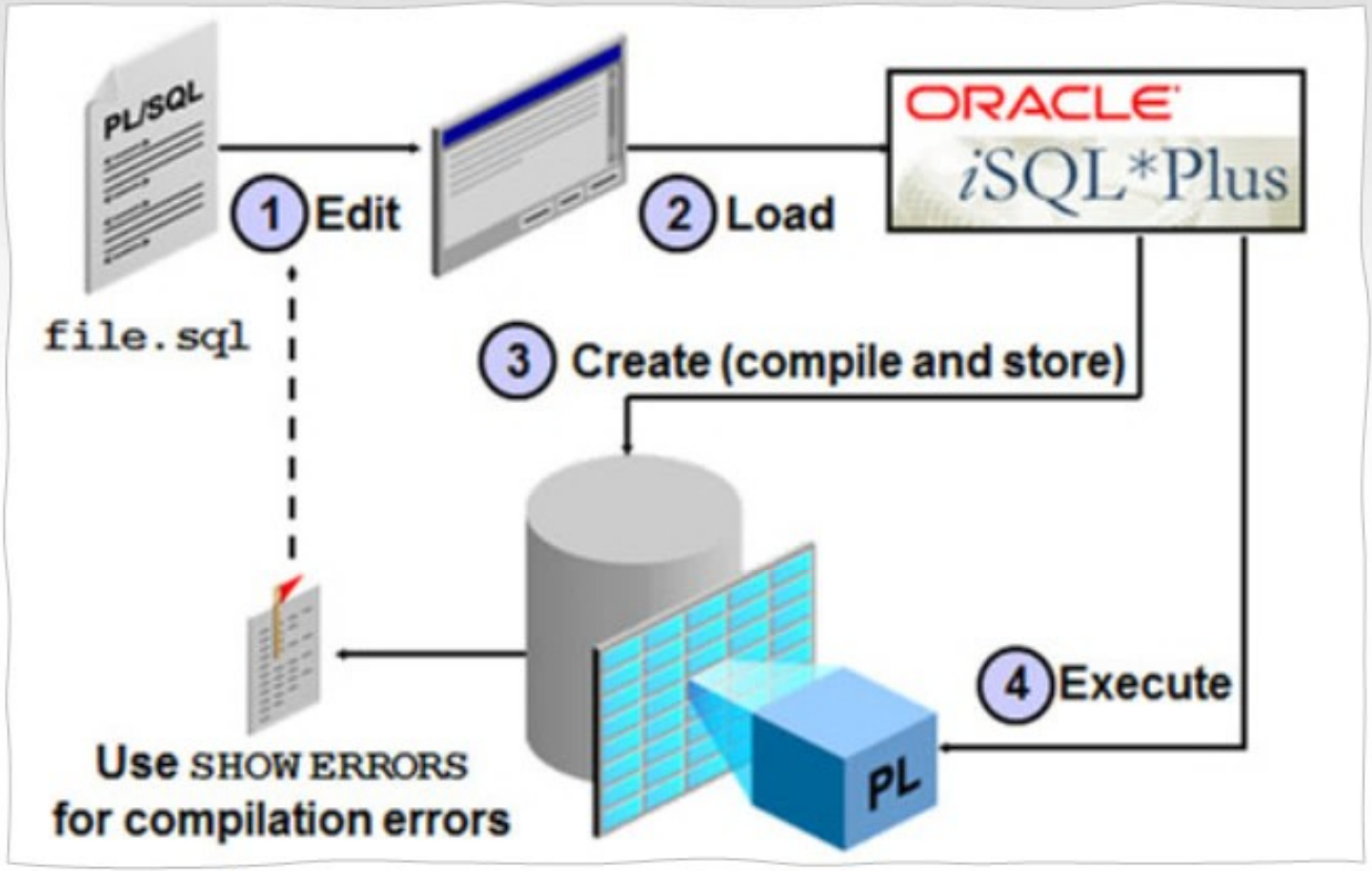
COMMIT;
```

Introdução ao PL/SQL

- ***PL/SQL:***
  - ***Linguagem procedural*** da ***Oracle***
  - ***Permite adicionar programação*** em ***torno*** de ***instruções SQL***
  - ***Usado principalmente*** para ***criação*** de ***procedures*** e ***functions*** em um ***BD***
- ***Código PL/SQL:***
  - ***Declaração*** de ***variáveis***
  - ***Lógica condicional*** (***if-then-else***, etc.)
  - ***Loops***
  - ***Procedures*** e ***functions***

Introdução ao PL/SQL

- ***Benefícios:***



Introdução ao PL/SQL

- ***Exemplo (01):***
  - ***Criar*** um ***procedure nomeada*** de "***get_cliente***"
  - O ***ID*** do ***cliente deverá*** ser ***passado*** como ***parâmetro***
  - ***Caso*** o ***cliente não*** seja ***encontrado***, o ***procedure*** deverá ***exibir*** uma ***mensagem informativa***

Introdução ao PL/SQL

- ***Exemplo (01):***

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_cliente(
                    p_id_cliente IN   tb_clientes.id_cliente%TYPE)
AS
v_nome          tb_clientes.nome%TYPE;
v_sobrenome     tb_clientes.sobrenome%TYPE;
v_controle      INTEGER;

BEGIN
 SELECT COUNT(*) INTO v_controle
  FROM tb_clientes
  WHERE id_cliente = p_id_cliente;
```

continua....

Introdução ao PL/SQL

- ***Exemplo (01):***

```
IF (v_controle = 1) THEN
    SELECT nome, sobrenome INTO v_nome, v_sobrenome
    FROM tb_clientes
    WHERE id_cliente = p_id_cliente;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Cliente localizado: ' || v_nome || ' '
                                    || v_sobrenome);

ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Cliente NÃO localizado');
END IF;
```

continua....

Introdução ao PL/SQL

- ***Exemplo (01):***

```
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erro');

END get_cliente;
```

Introdução ao PL/SQL

- ***Exemplo (01):***
  - ***Invocando*** o ***procedure*** *get_cliente*

CALL get_cliente(*3*);



Exercícios



Aula 01

Banco de Dados II



Departamento de Computação

ORACLE®

ACADEMY



PLANO DE ENSINO

Objetivos

- ***Gerais:***
  - ***Familiarizar*** o ***aluno*** com as ***tecnologias*** e ***metodologias*** para ***desenvolvimento*** de ***aplicações*** de ***maior grau*** de ***complexidade***
- ***Específicos:***
  - ***Capacitar*** o ***aluno*** a ***implementar soluções utilizando bancos*** *de* ***dados apresentando*** as ***diversas tecnologias*** *da* ***área***

Plano de Ensino

- ***Ementa*:**
  - ***Fundamentos SQL; Introdução*** ao ***ambiente SQL Developer***; a ***linguagem SQL***; ***Linguagem*** *de* ***Definição*** *de* ***Dados***; ***Linguagem*** *de* ***Manipulação*** *de* ***Dados***; ***comandos*** *para* ***controle*** *de* ***transações***; ***comandos*** e ***funções SQL***; ***consultas avançadas***; ***Linguagem*** para ***controle*** *de* ***dados***; ***visões***, ***sequências*** e ***índices***.



Plano de Ensino

- ***Metodologia:***
  - ***Aulas Teóricas***
  - ***Laboratório*** de ***Informática*** (***Prática***)
  - ***Recursos audiovisual*** (***Datashow***)





Plano de Ensino

- ***Critérios*** de ***Avaliação:***
  - ***Média Final*** (**MF**): **NP1 + NP2 + Exercícios**
  - ***Trabalhos*** + ***Exercícios*** → **(0,5)**
  - ***Aprovação:*** **MF >= 6,0** (***seis***)
  - ***Frequência Mínima:*** **75%**



Conteúdo Programático

1. ***Recuperar dados utilizando a declaração SQL SELECT***
2. **Restringir e Classificar os Dados**
3. **Funções de Linha Simples**
4. **Utilizar Funções de Conversão e Expressões Condicionais**
5. **Exibir Dados a partir de Tabelas Múltiplas**

Conteúdo Programático

6. ***Utilizar Subconsultas para Resolver Problemas***
7. ***Utilizar Operadores de Conjunto***
8. ***Manipular Dados***
9. ***Utilizar Declarações DDL para Criar e Gerenciar Tabelas***
10. ***Criar outros Objetos de Esquema***

Plano de Ensino

- ***Bibliografia***



  - ***Básica***

    - DATE, C. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

    - HEUSER, C. A. **Projeto de bancos de dados**. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 2000.

    - SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. ***Sistema de Banco de Dados***. Campus, 2006.

Plano de Ensino

- ***Bibliografia***
  - ***Complementar***
    - BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. B. **Conceptual database design: an entity-relationship approach**. Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings Pub. Co., 1992.
    - ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Fundamentals of database systems**. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 2002.

Plano de Ensino

- ***Bibliografia***
  - ***Complementar***
    - KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; S. Sudarshan; ***Sistema de Banco de Dados***; 2006; Ed. Campus.
    - ELMASRI, Ramez; ***Sistema de Banco de Dados - Fundamentos e Aplicações*** - 4ª Edição, 2005; Pearson Education.
    - GUIMARÃES, Célio Cardoso; ***Fundamentos de Bancos de Dados - Modelagem , Projeto e Linguagem Sql***; Unicamp